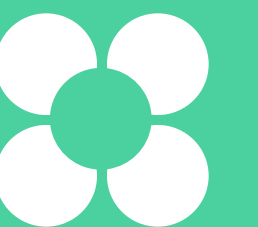


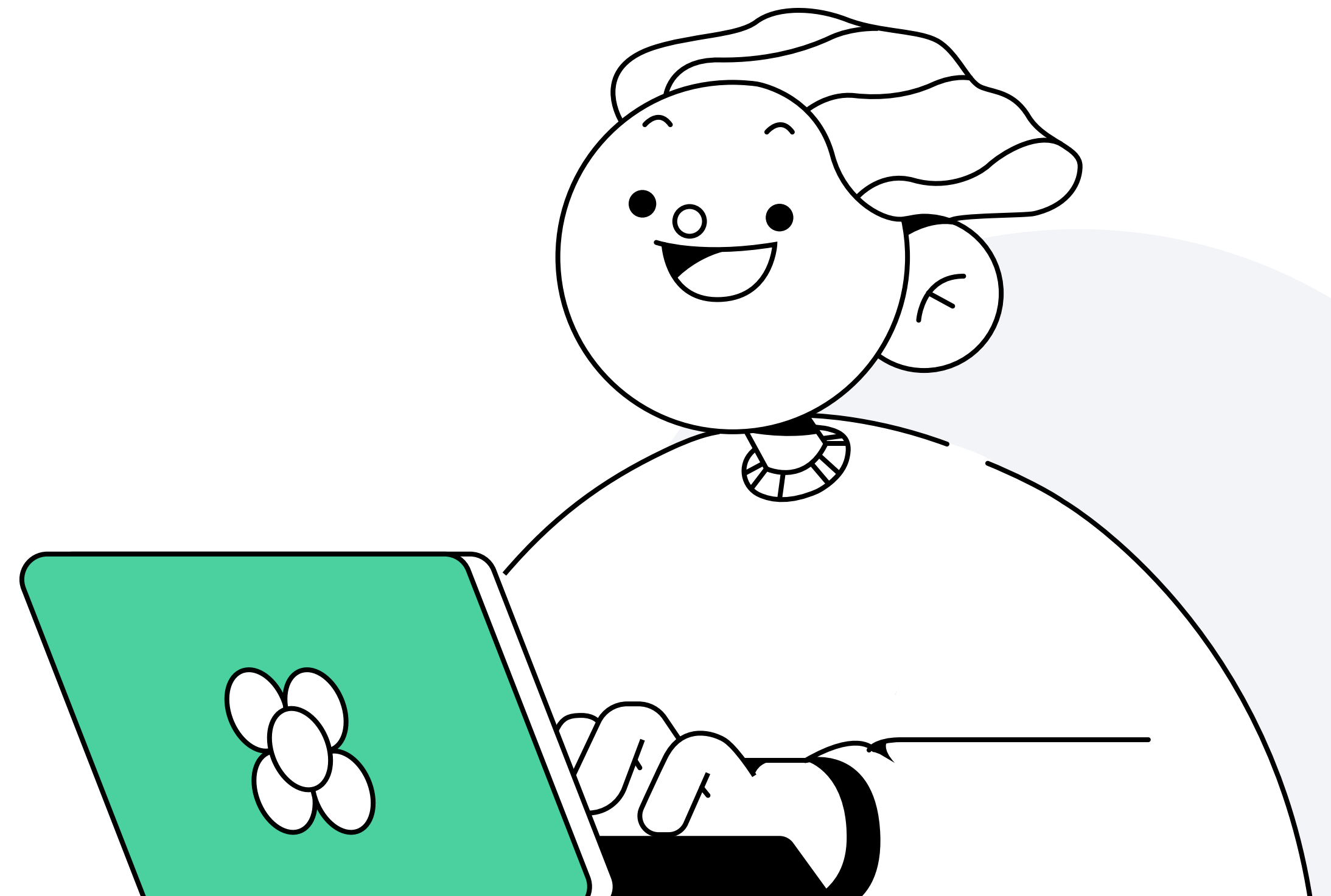
Микросервисы: ПОДХОДЫ

Михаил Триполитов
Банк Открытие, архитектор решений



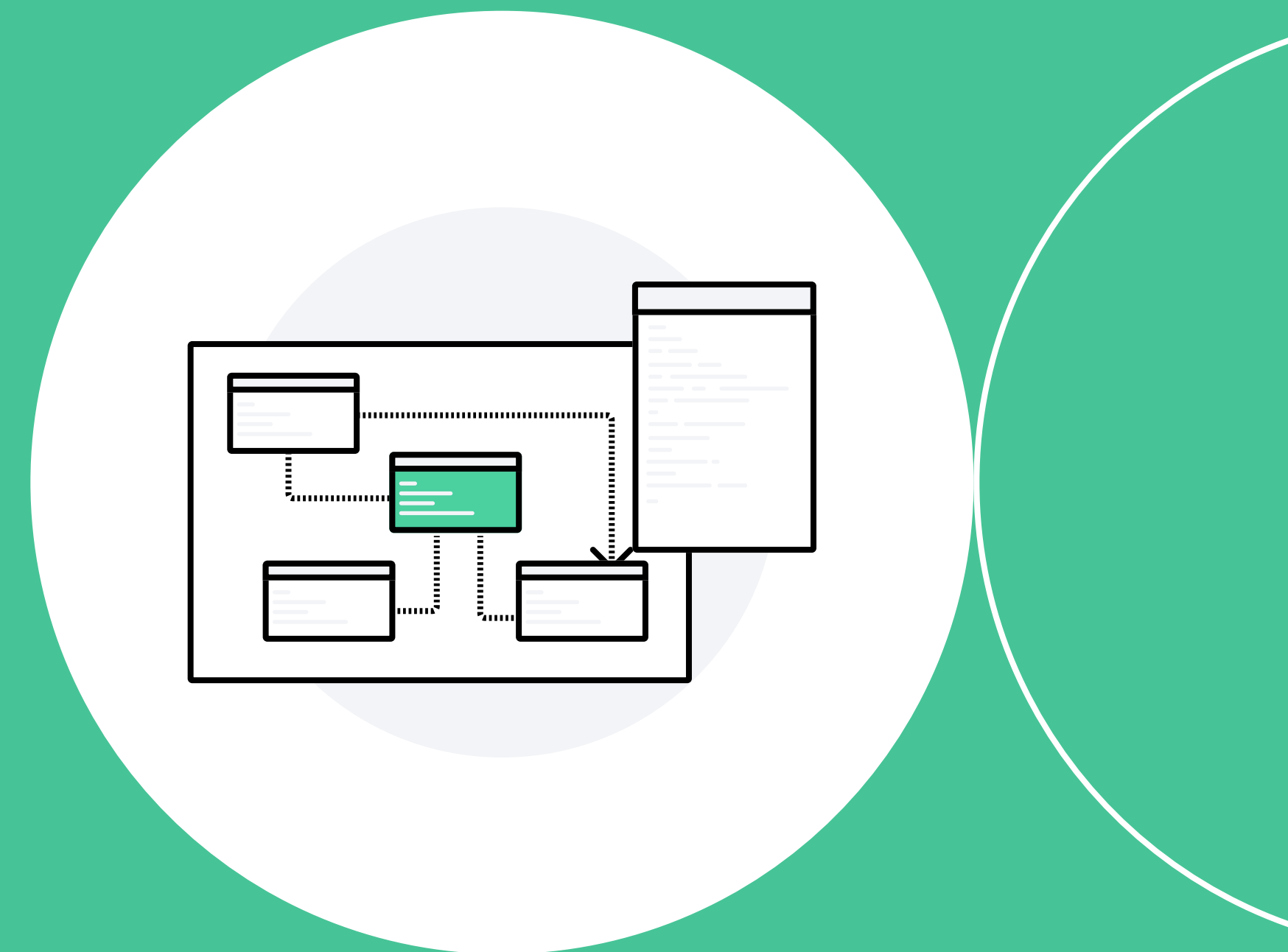
План занятия

- 1 Развёртывание
- 2 Тестирование
- 3 Безопасность
- 4 Мониторинг



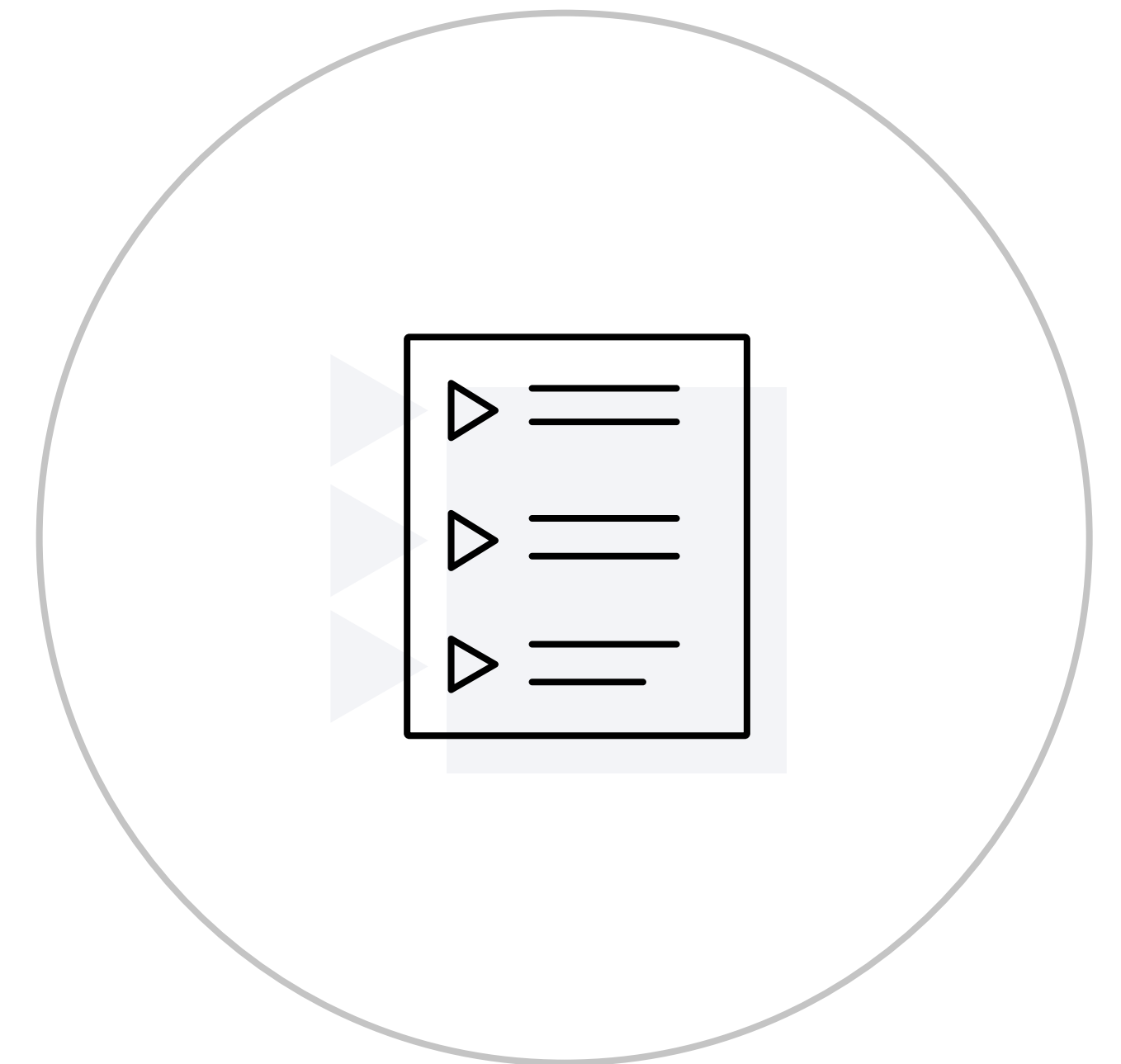
Развёртывание

Михаил Триполитов
Банк Открытие, архитектор решений

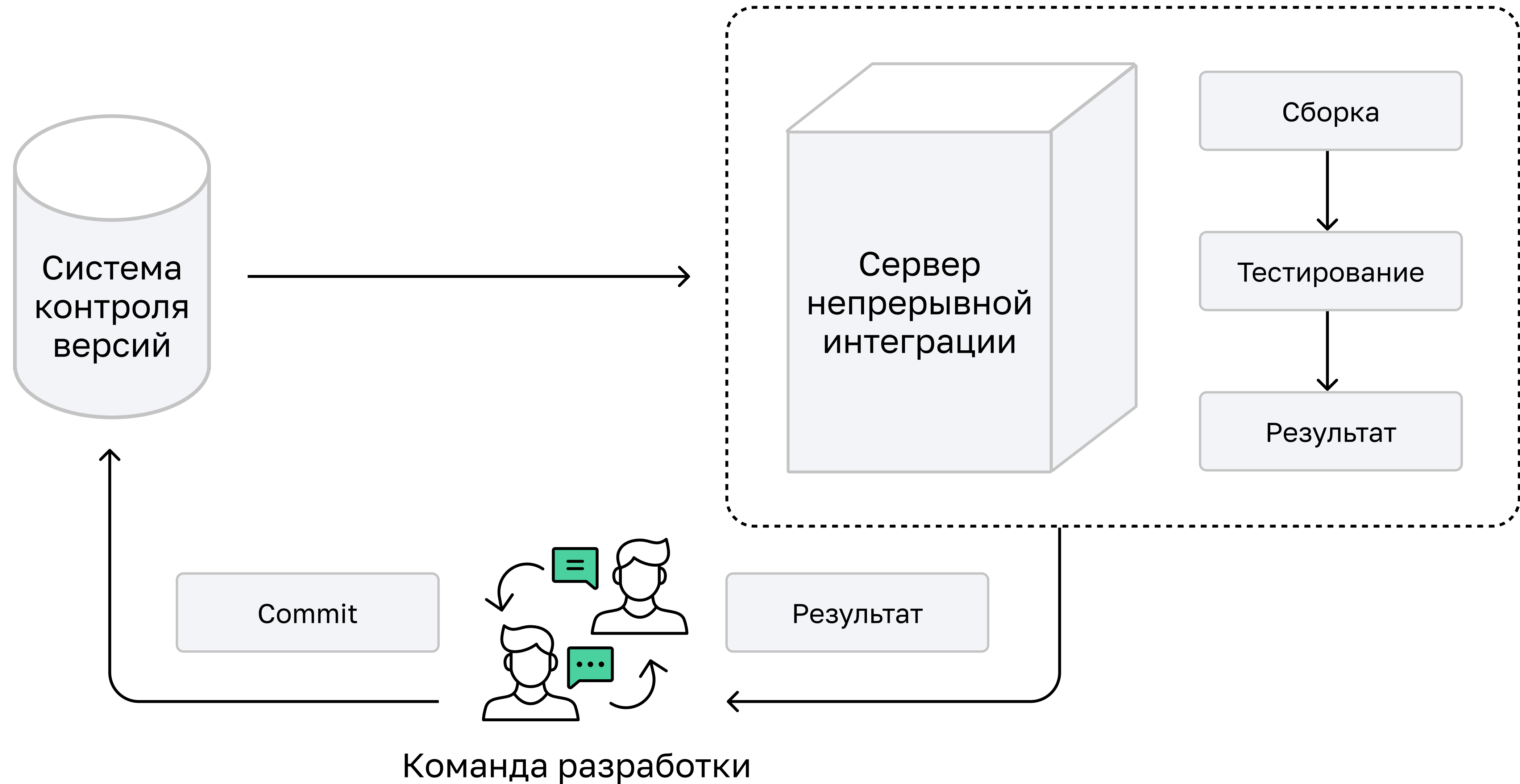


Тема занятия

- ① Непрерывная интеграция и непрерывная поставка
- ② Непрерывное развёртывание
- ③ Способы непрерывного развёртывания



Непрерывная интеграция

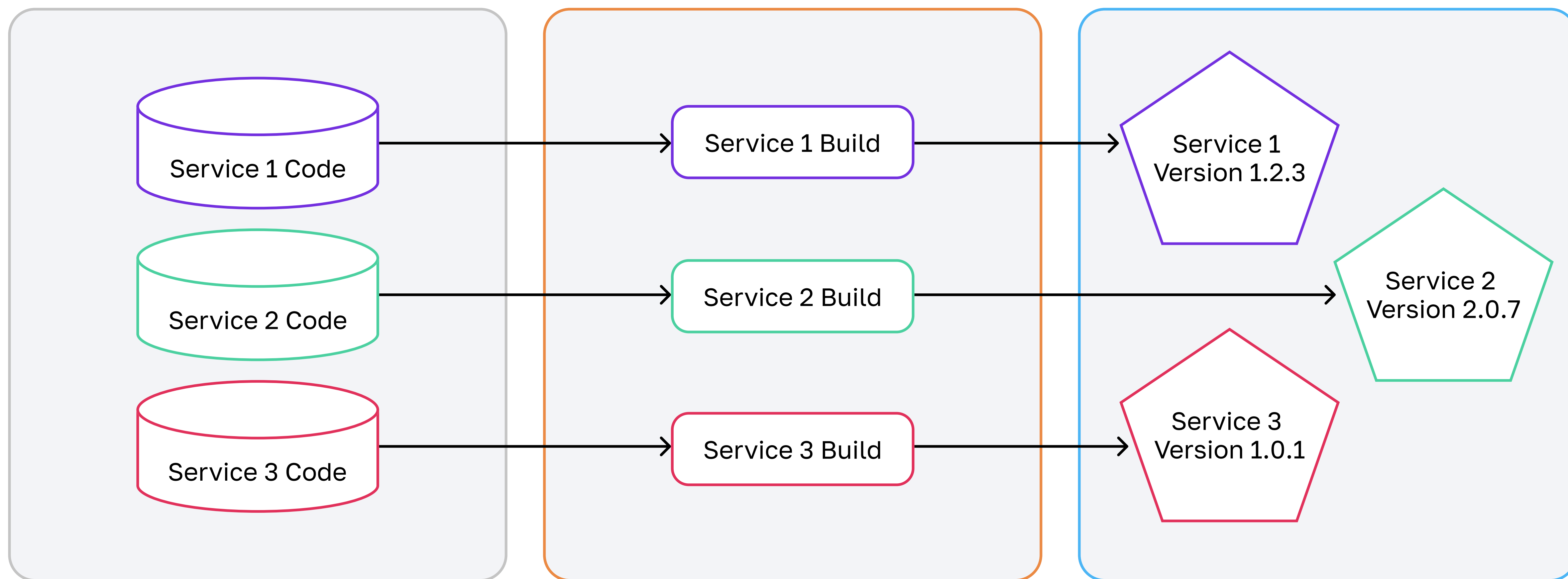


Непрерывная интеграция и микросервисы

Система хранения версий

Сервер непрерывной интеграции

Система хранения артефактов



Код каждого сервиса хранится
в отдельном репозитории

Для каждого сервиса собирается
отдельный артефакт

Непрерывная поставка



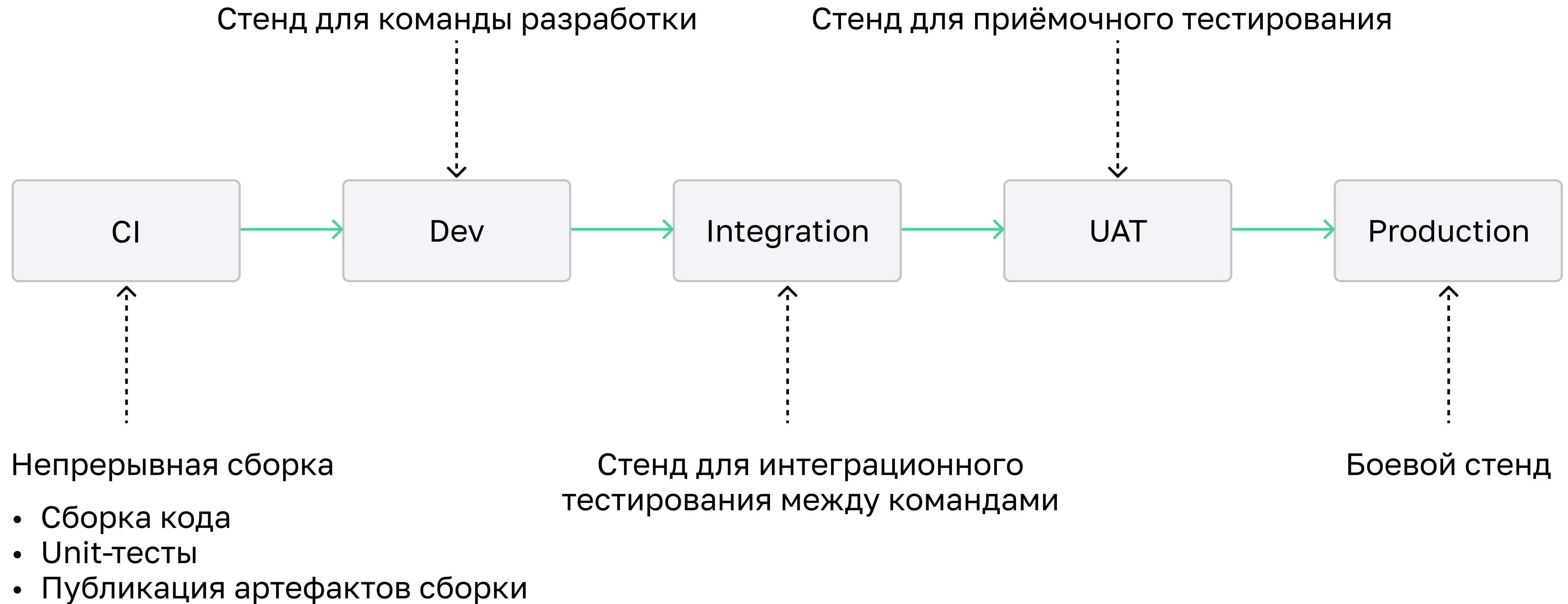
- Установка на тестовый контур
- Интеграционные тесты
- Нагрузочные тесты
- Ручные тесты

Непрерывная установка



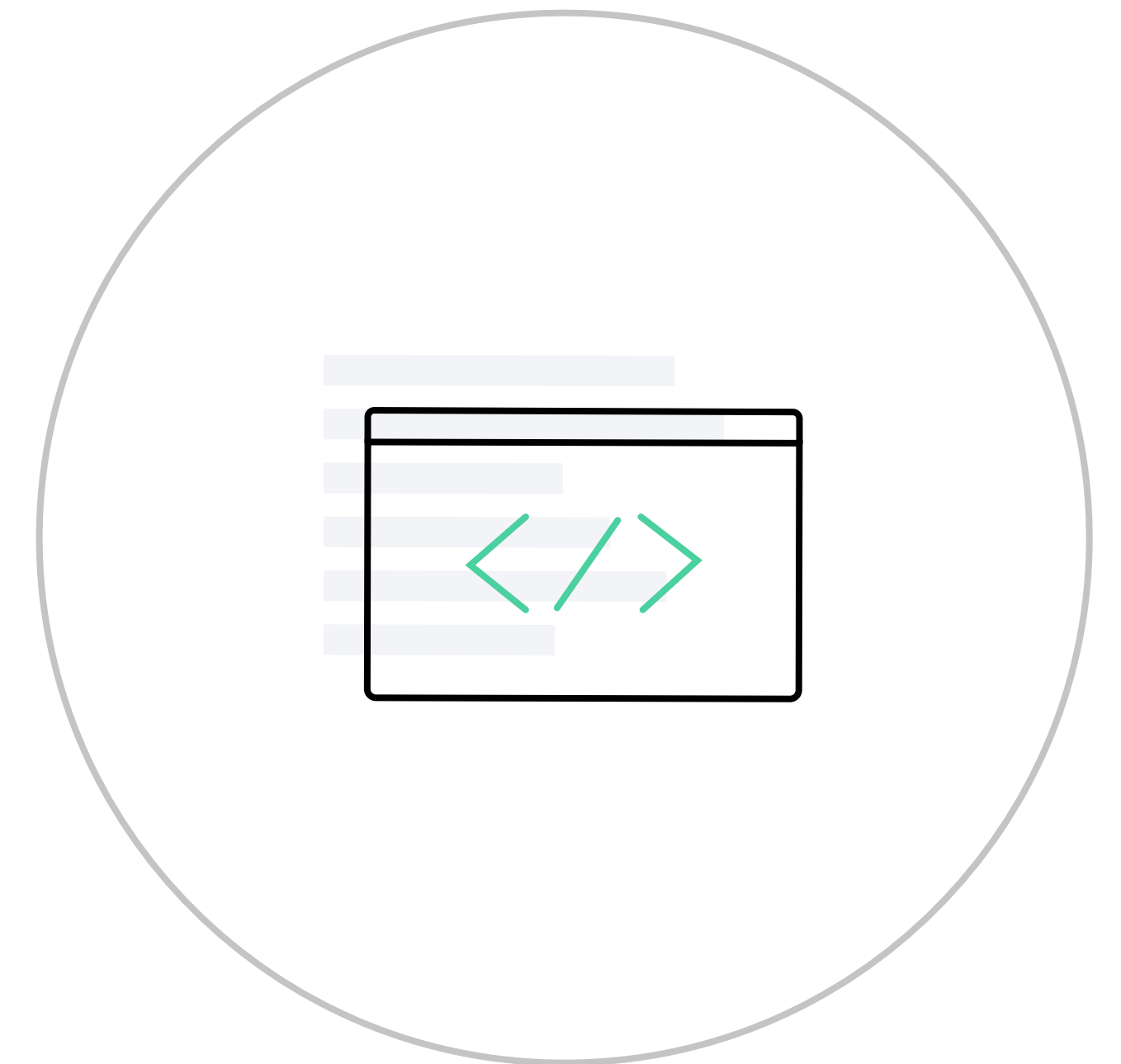
- Установка на тестовый контур
- Интеграционные тесты
- Нагрузочные тесты
- Ручные тесты

Стенды



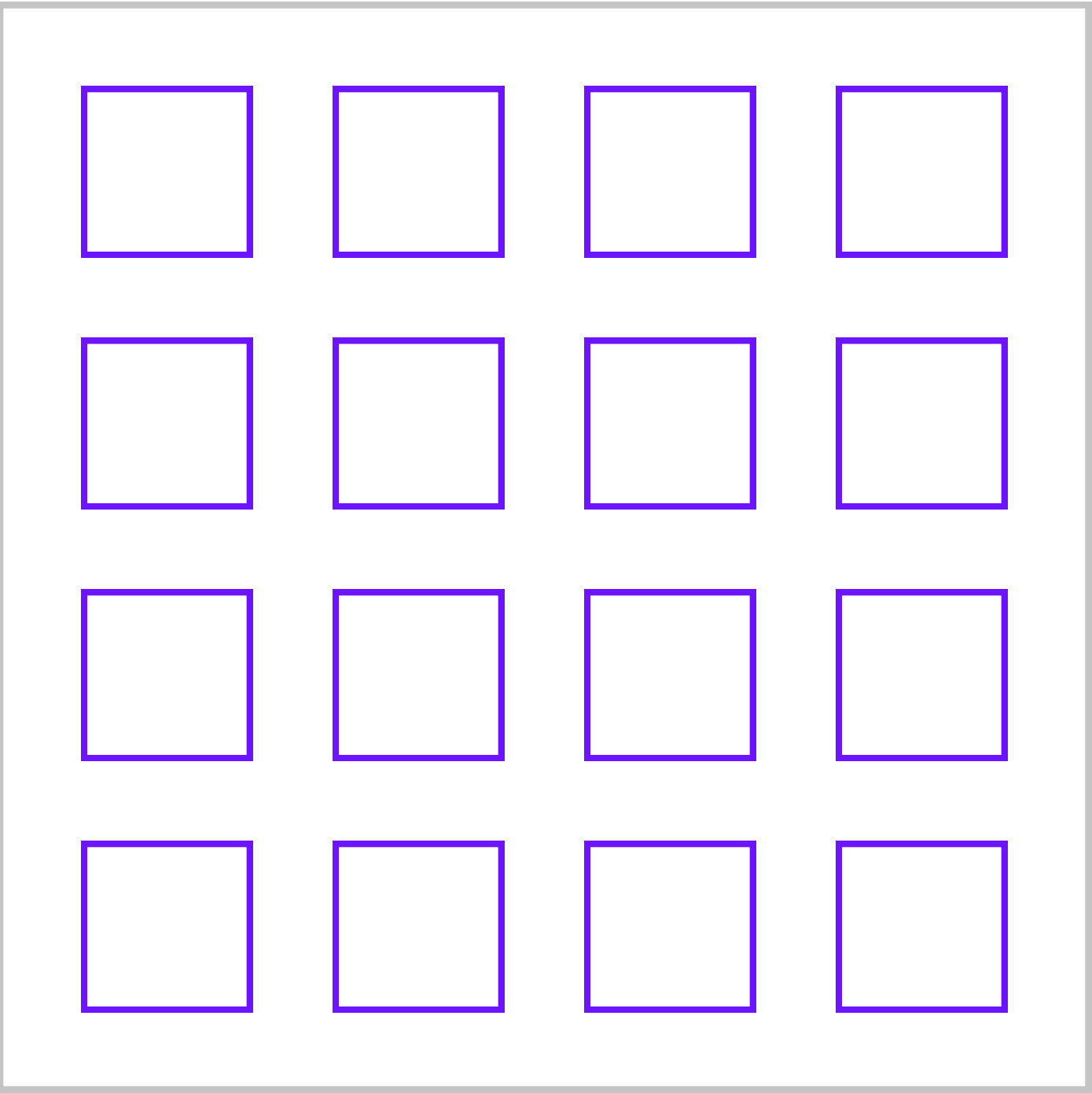
Непрерывное развёртывание

- Recreate
- Rolling deployment
- Blue-Green deployment
- Canary releases
- A/B testing
- Shadow



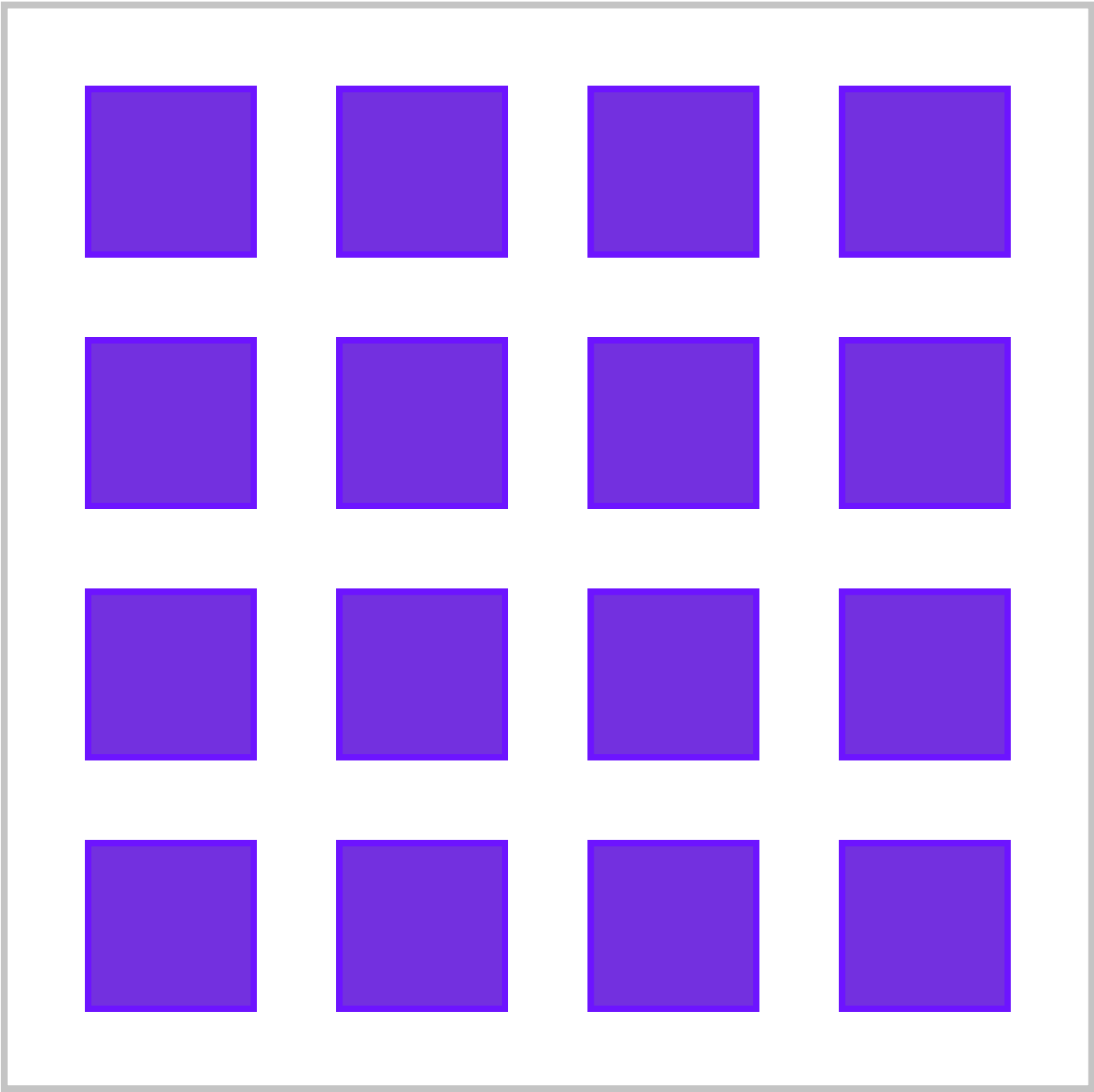
Recreate

До



v1.0

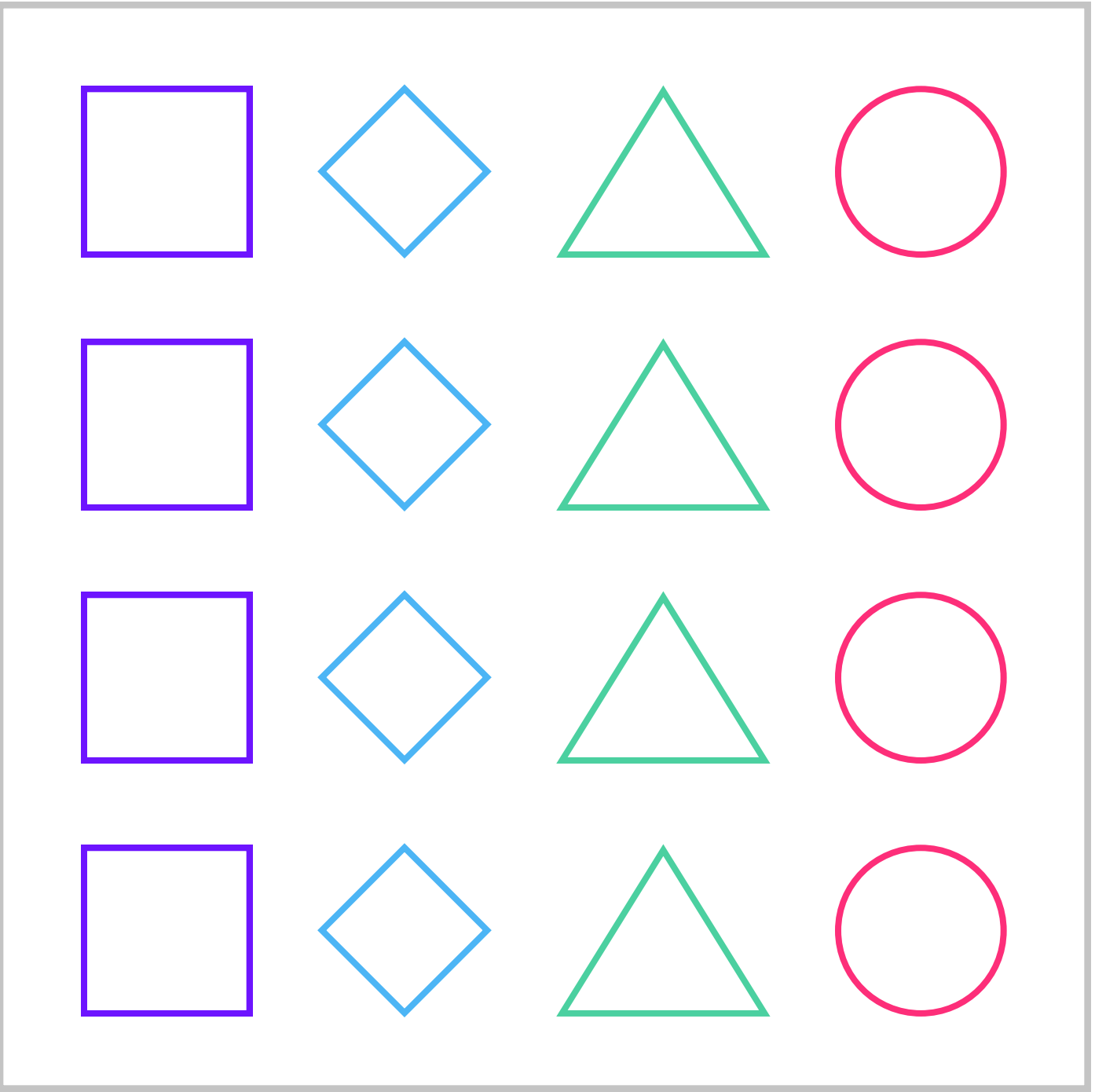
После



v2.0

Мультисервис Recreate

До



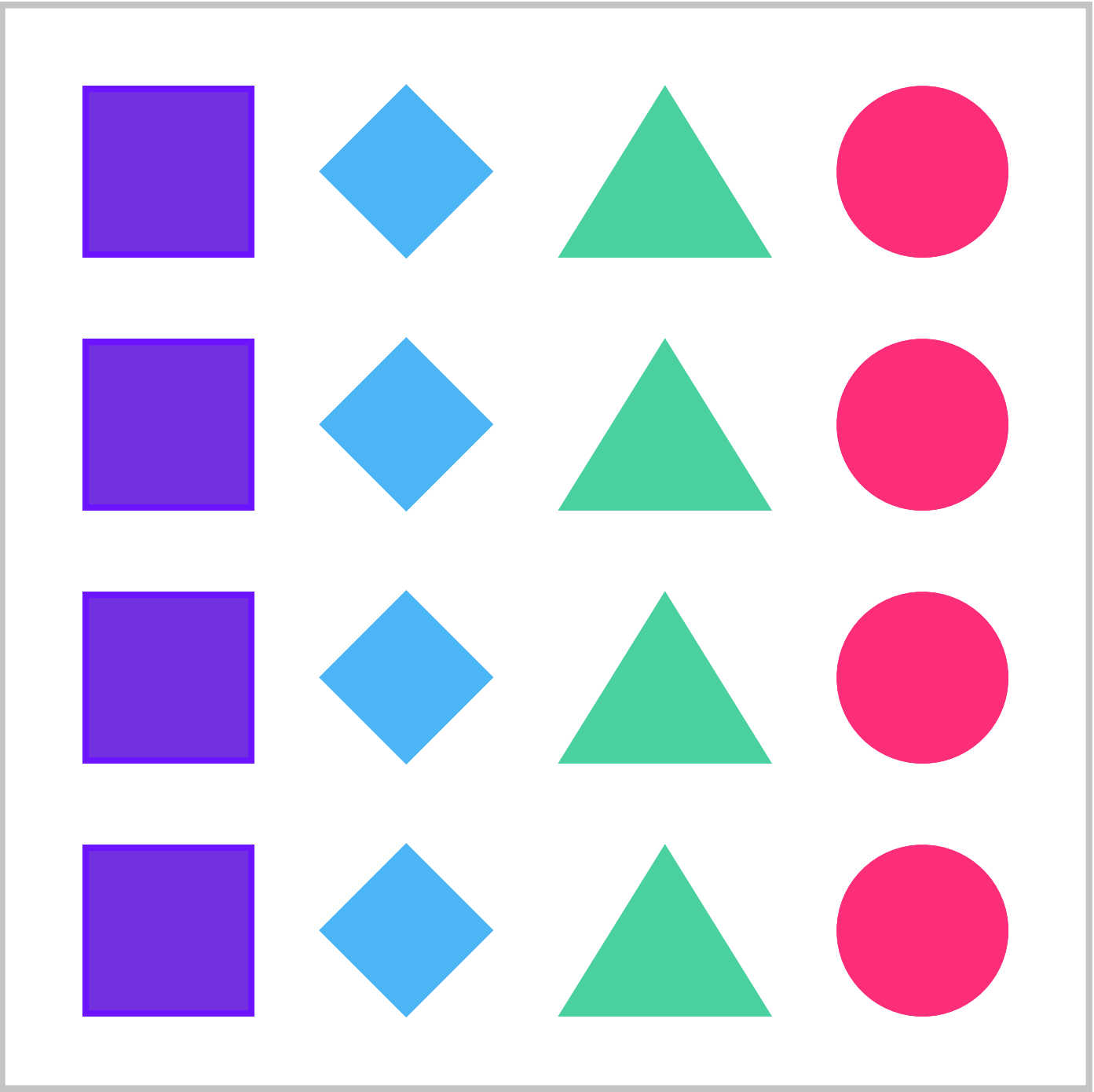
v1.0

v2.7

v1.3

v3.8

После



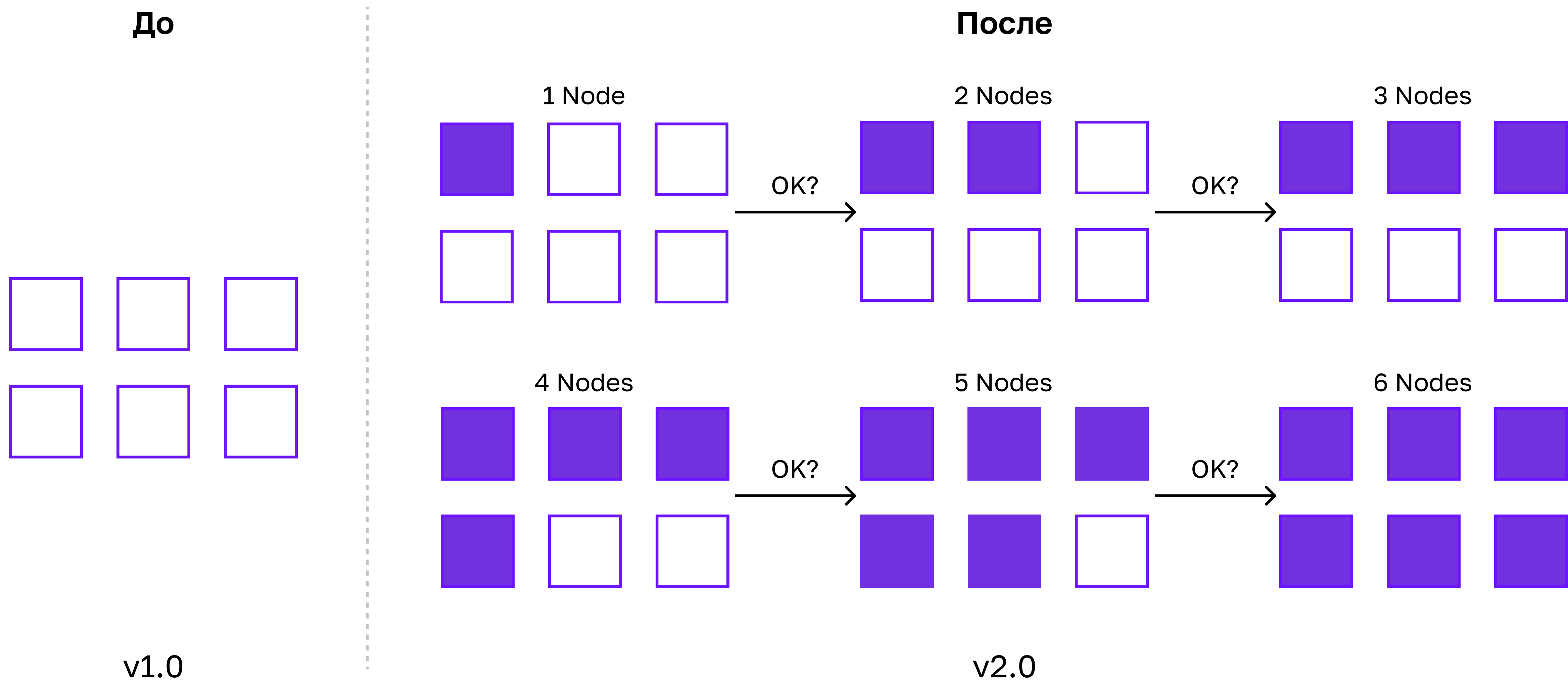
v1.1

v2.8

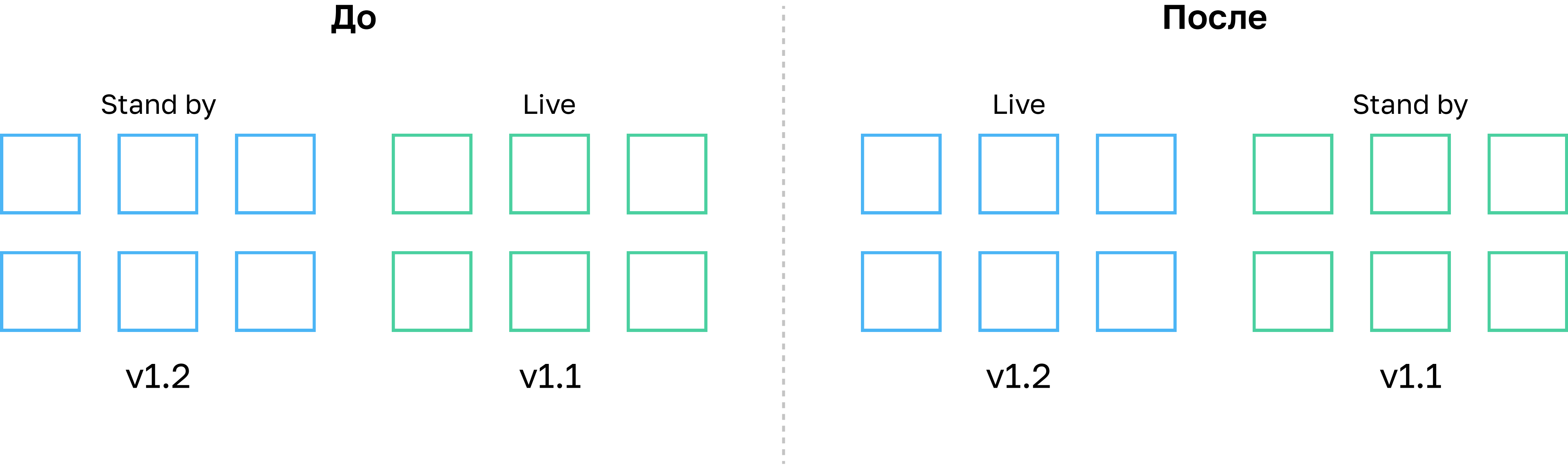
v1.5

v4.0

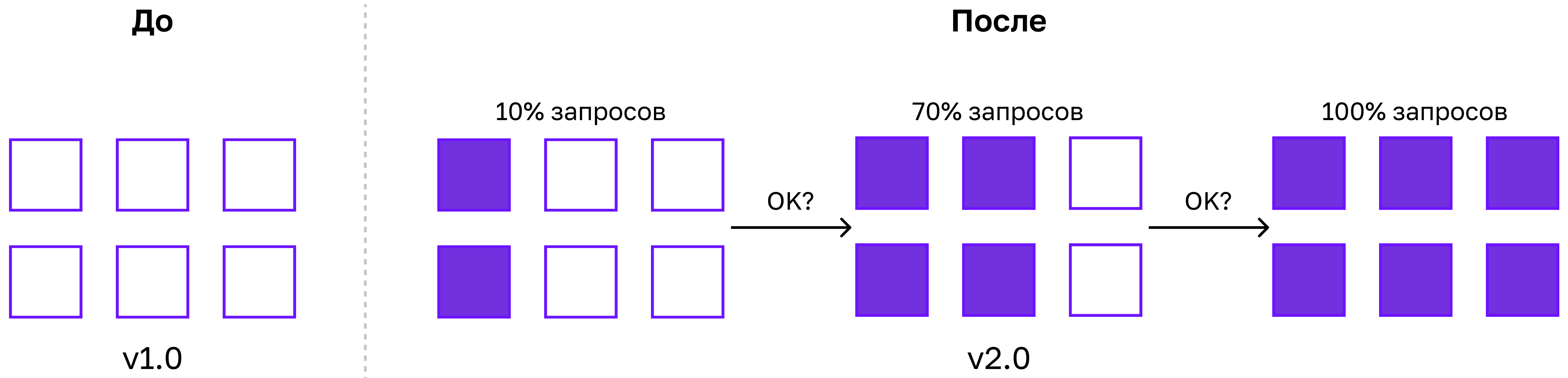
Rolling deployment



Blue Green deployment

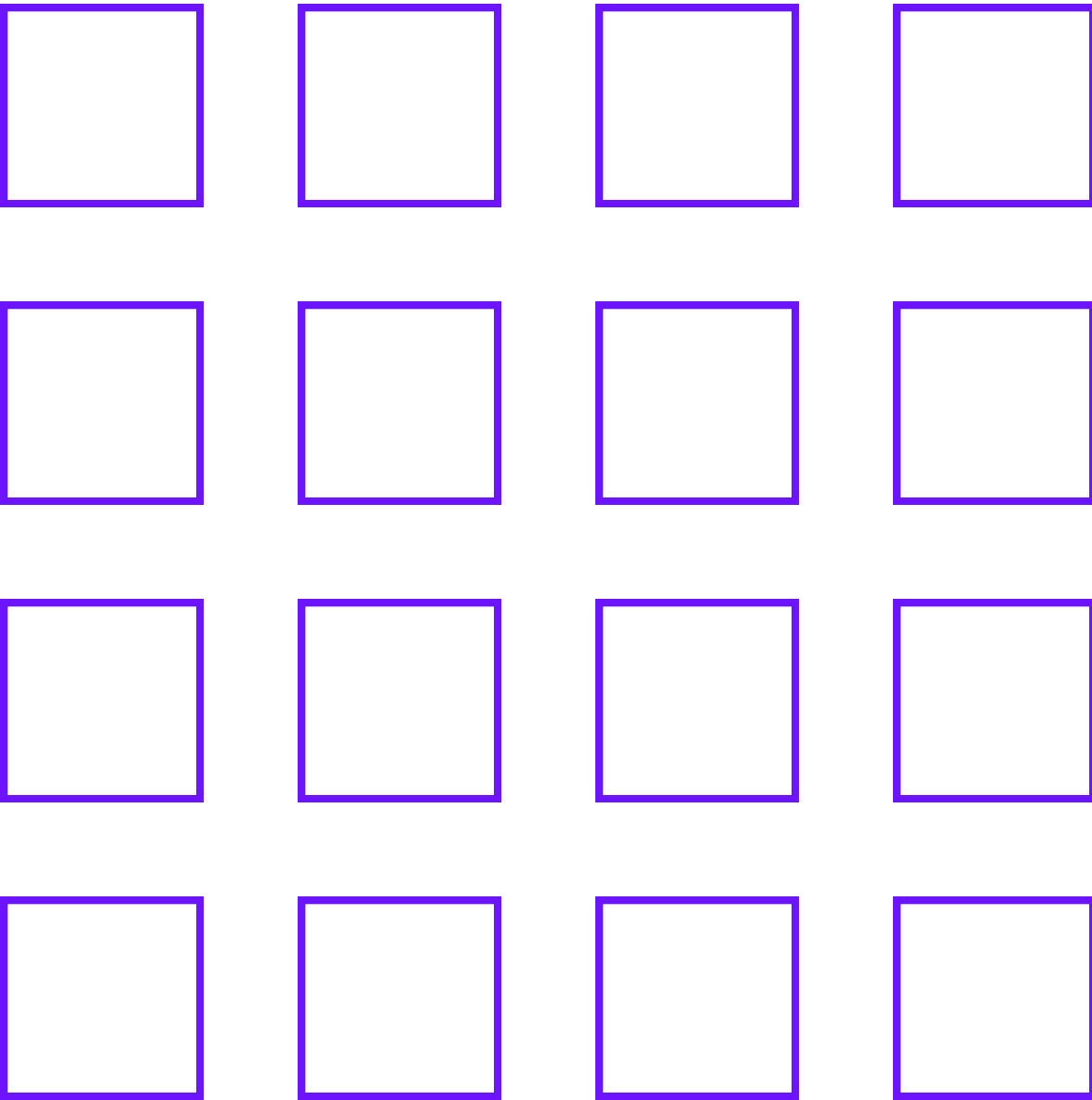


Canary deployment



A/B testing

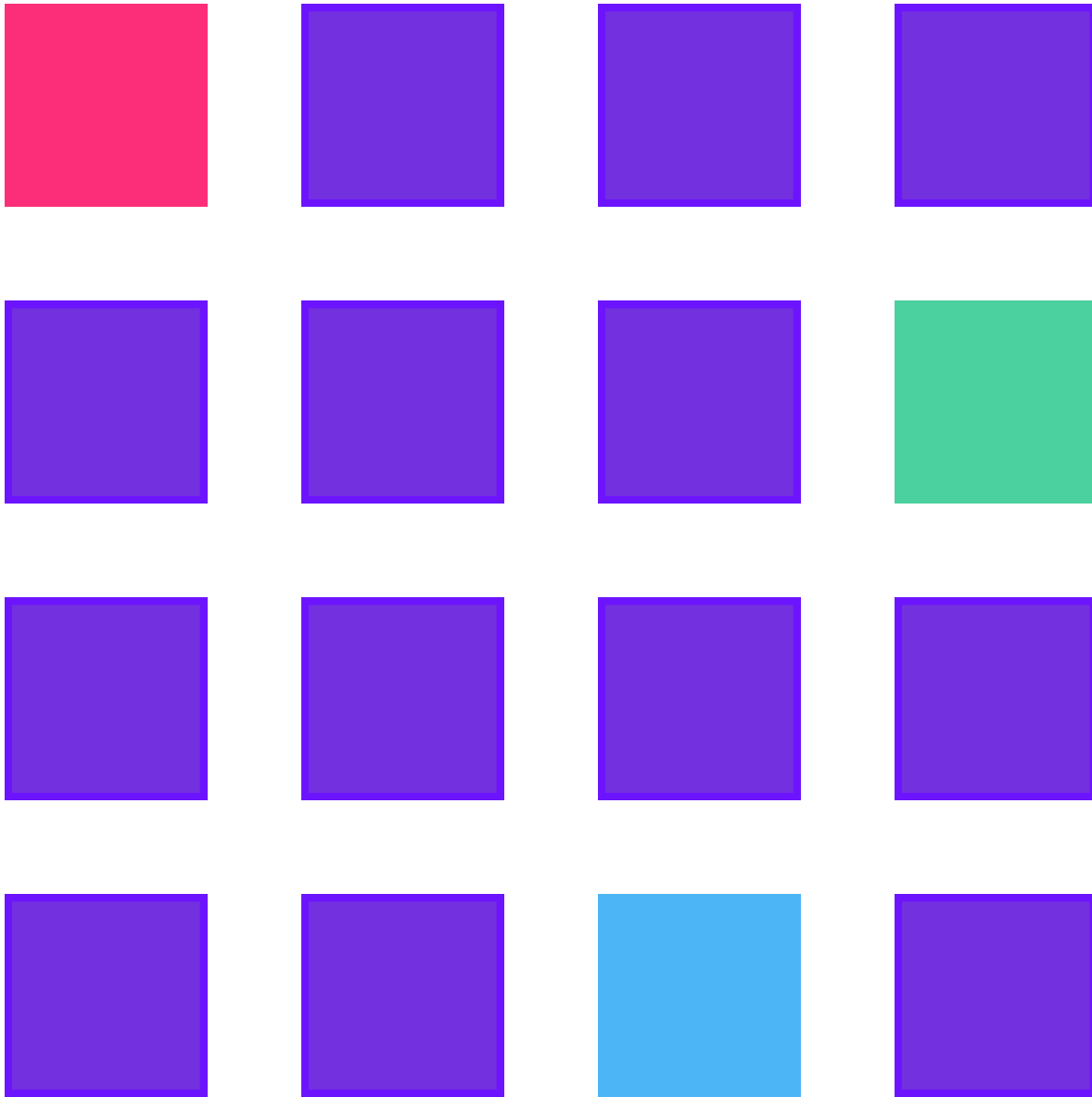
До



v1.0

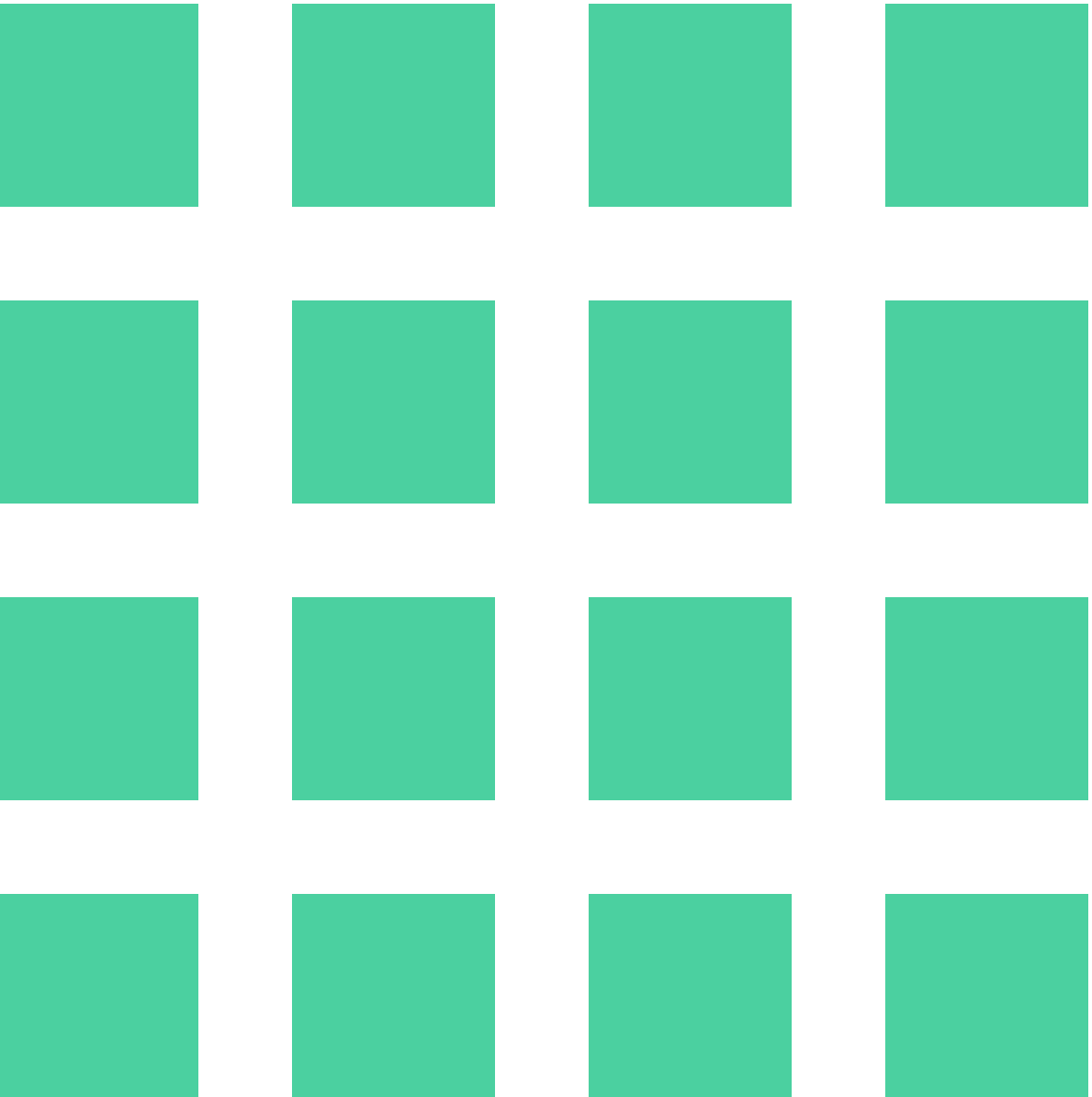
После

v1.2 (B)
71%



v1.2 (C)
63%

v1.3 (D)
73%

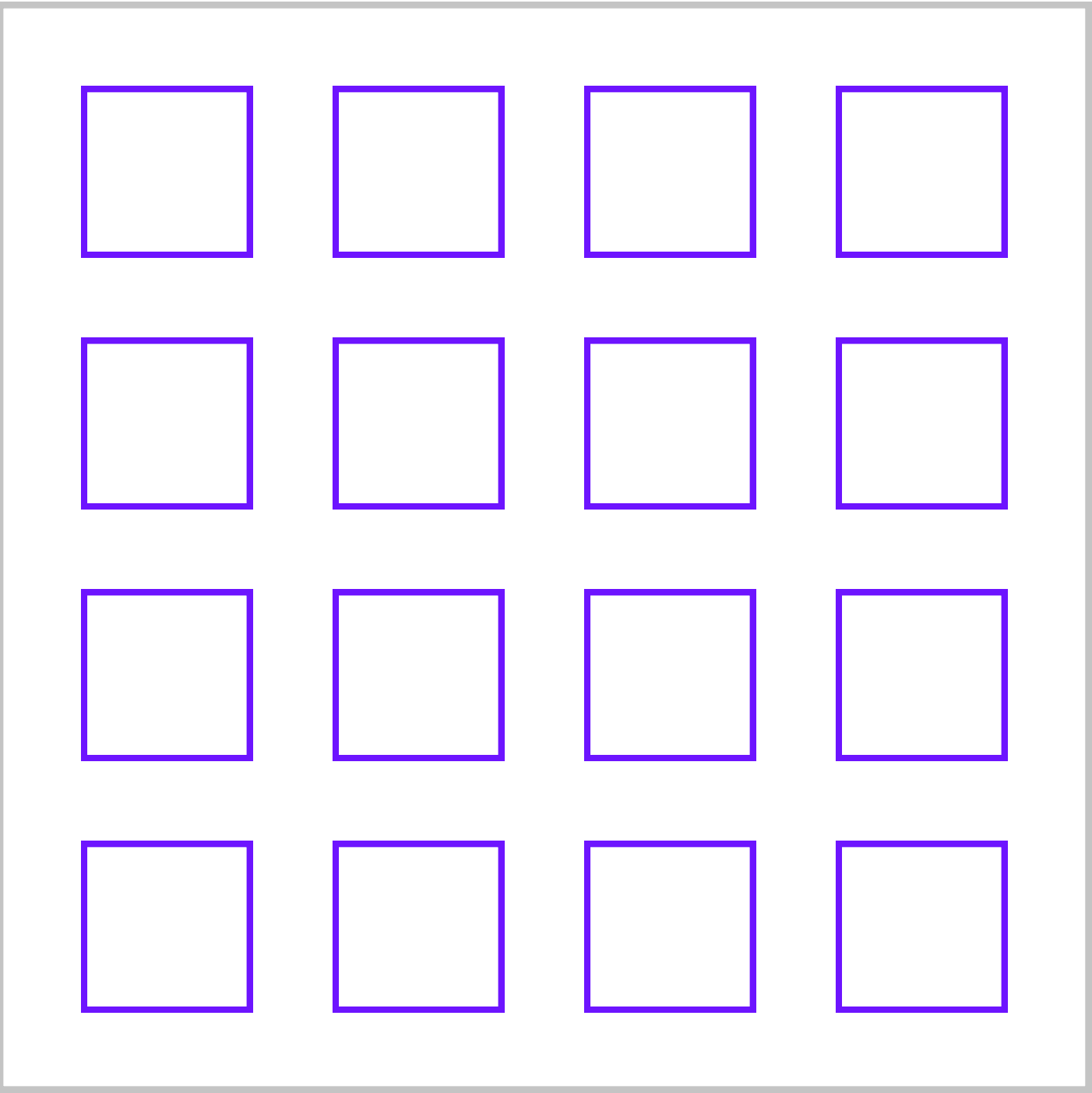


v1.0 (A) = 71%

v1.3

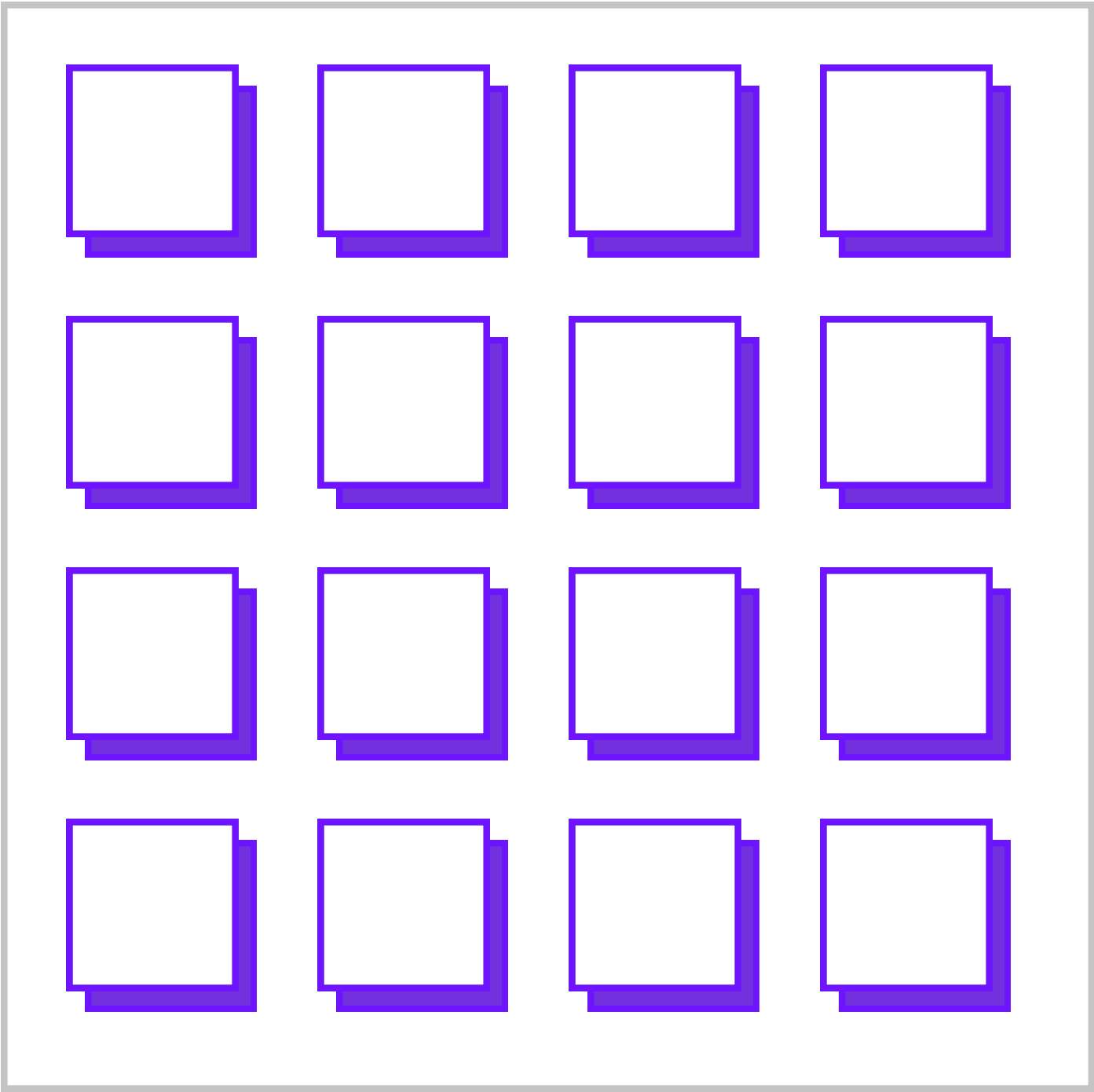
Shadow

До



v1.0

После



v1.0 v2.0

Непрерывное развёртывание

Стратегия	Отсутствие остановки	Тестирование на реальных запросах	Тестирование действий пользователей	Стоимость	Длительность отката	Влияние на пользователей	Сложность
Recreate				₽	  	  	
Rolling				₽	  		
Blue Green				₽₽₽		 	 
Canary				₽			
A/B testing				₽			  
Shadow				₽₽₽			  

Итоги

- ❗ Rolling deployment или blue-green – хорошие варианты стратегий, которые стоит использовать в рабочей среде
- Более сложные схемы следует применять в соответствии с потребностями бизнеса



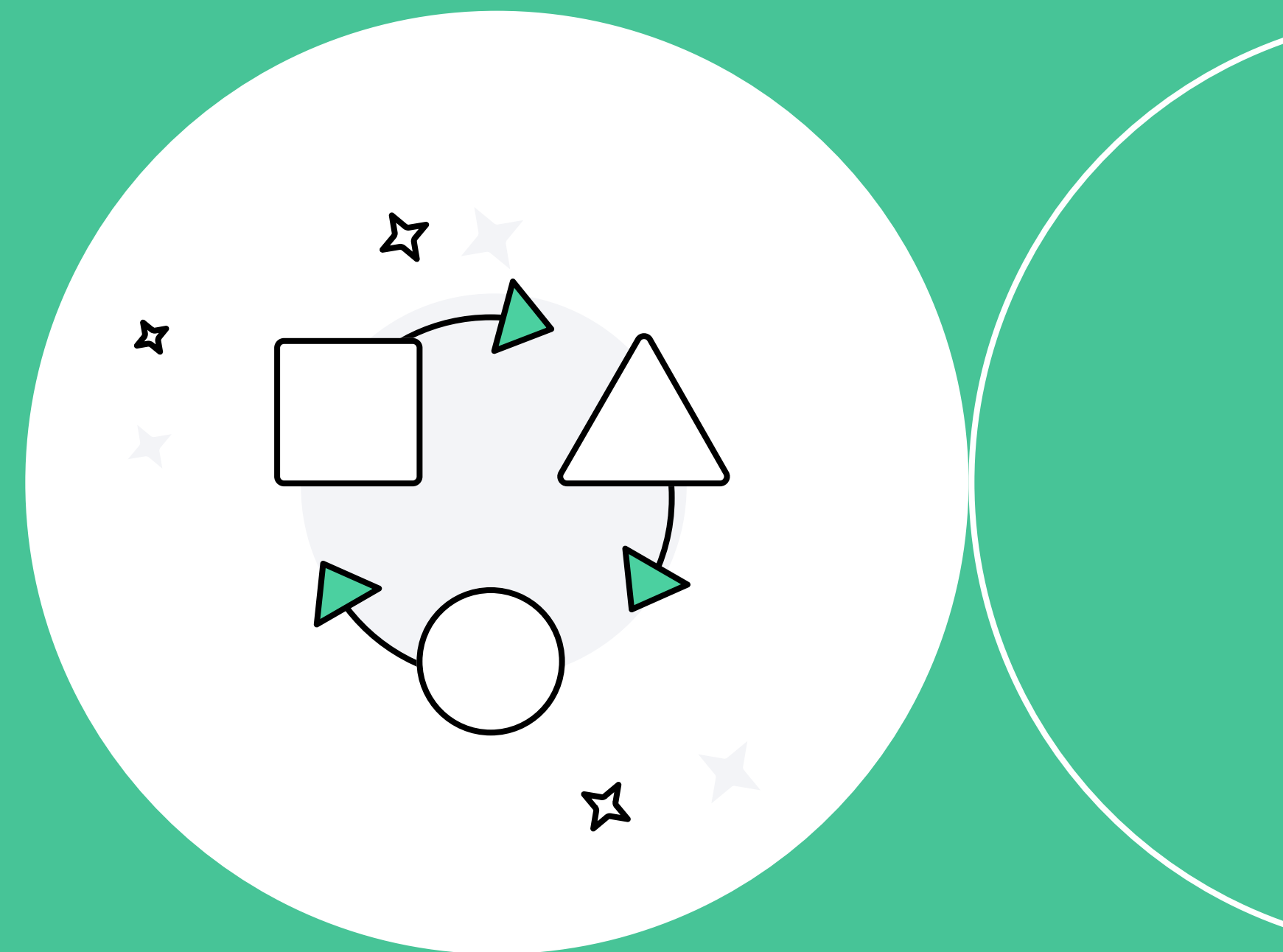
Итоги

- Rolling deployment или blue-green – хорошие варианты стратегий, которые стоит использовать в рабочей среде
- ! Более сложные схемы следует применять в соответствии с потребностями бизнеса



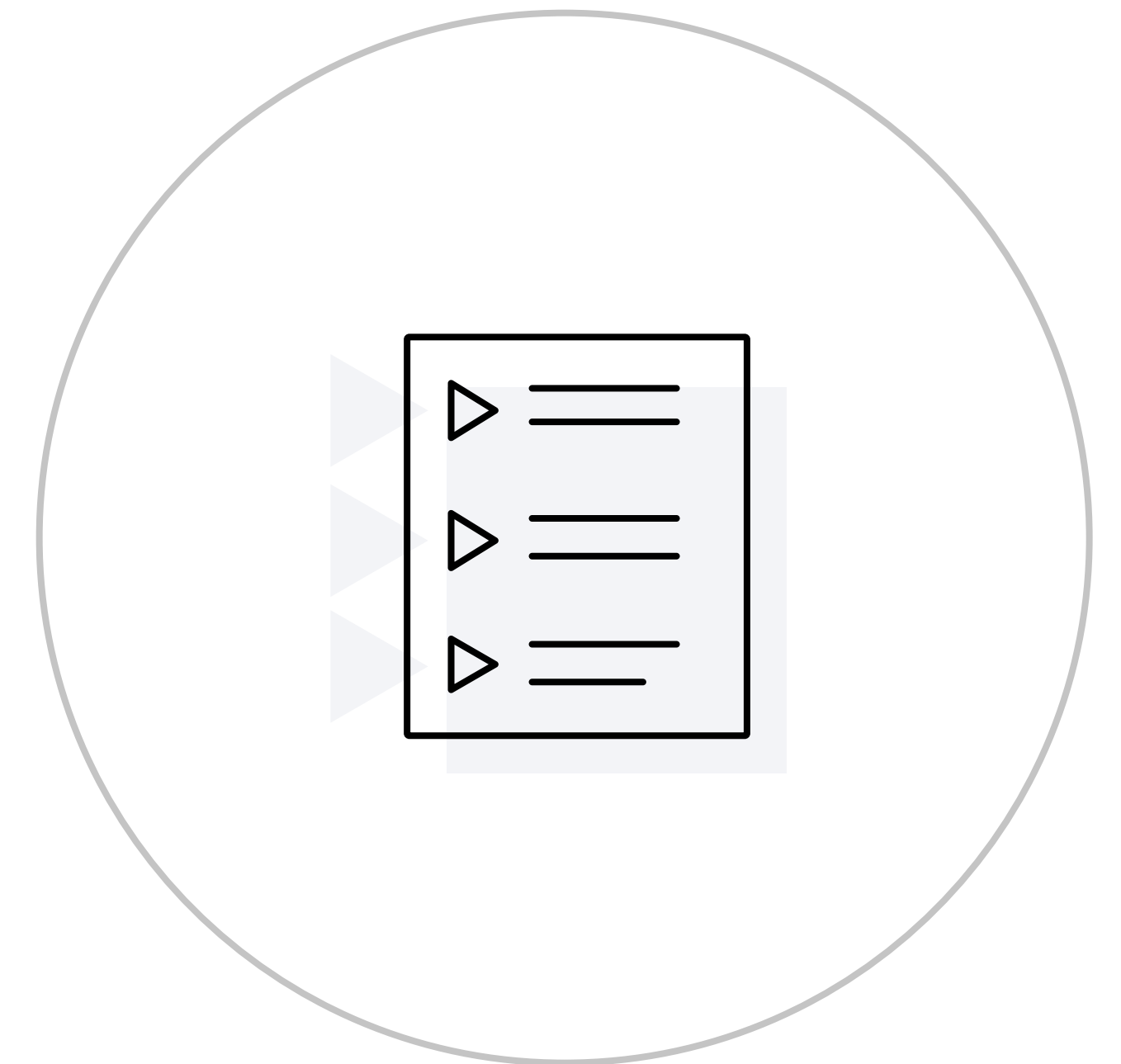
Тестирование

Михаил Триполитов
Банк Открытие, архитектор решений



Тема занятия

- 1 Типы тестов
- 2 Пирамида тестирования



Типы тестов



Пирамида тестирования

Медленные



Быстрые

Ширина пирамиды
отражает относительное
количество тестов

End to End



Service



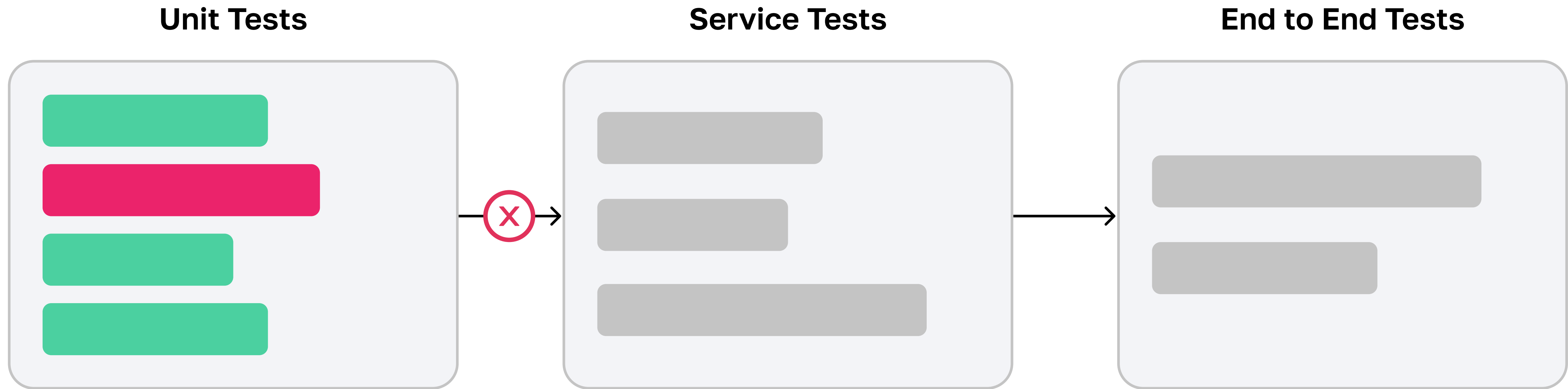
Unit Test

Дорогие



Дешёвые

Тесты — часть процесса развёртывания



Цепочка-сборка прерывается
как можно раньше, чтобы
сократить время обратной связи

Итоги

- ❗ Разные типы тестов требуют разных подходов и разных инструментов
- Автоматизированные тесты должны быть частью процесса развёртывания



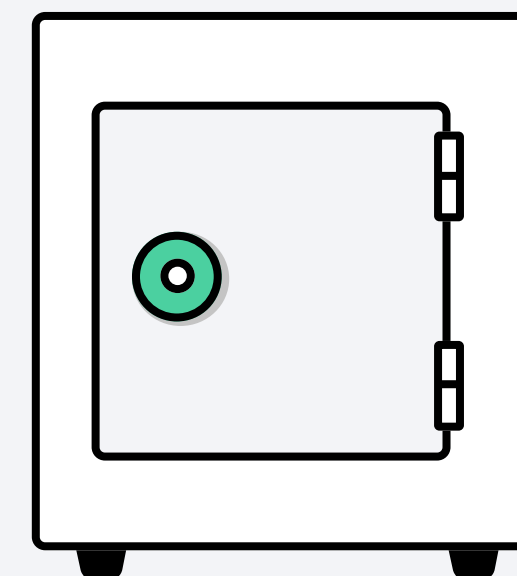
Итоги

- Разные типы тестов требуют разных подходов и разных инструментов
- ! Автоматизированные тесты должны быть частью процесса развёртывания



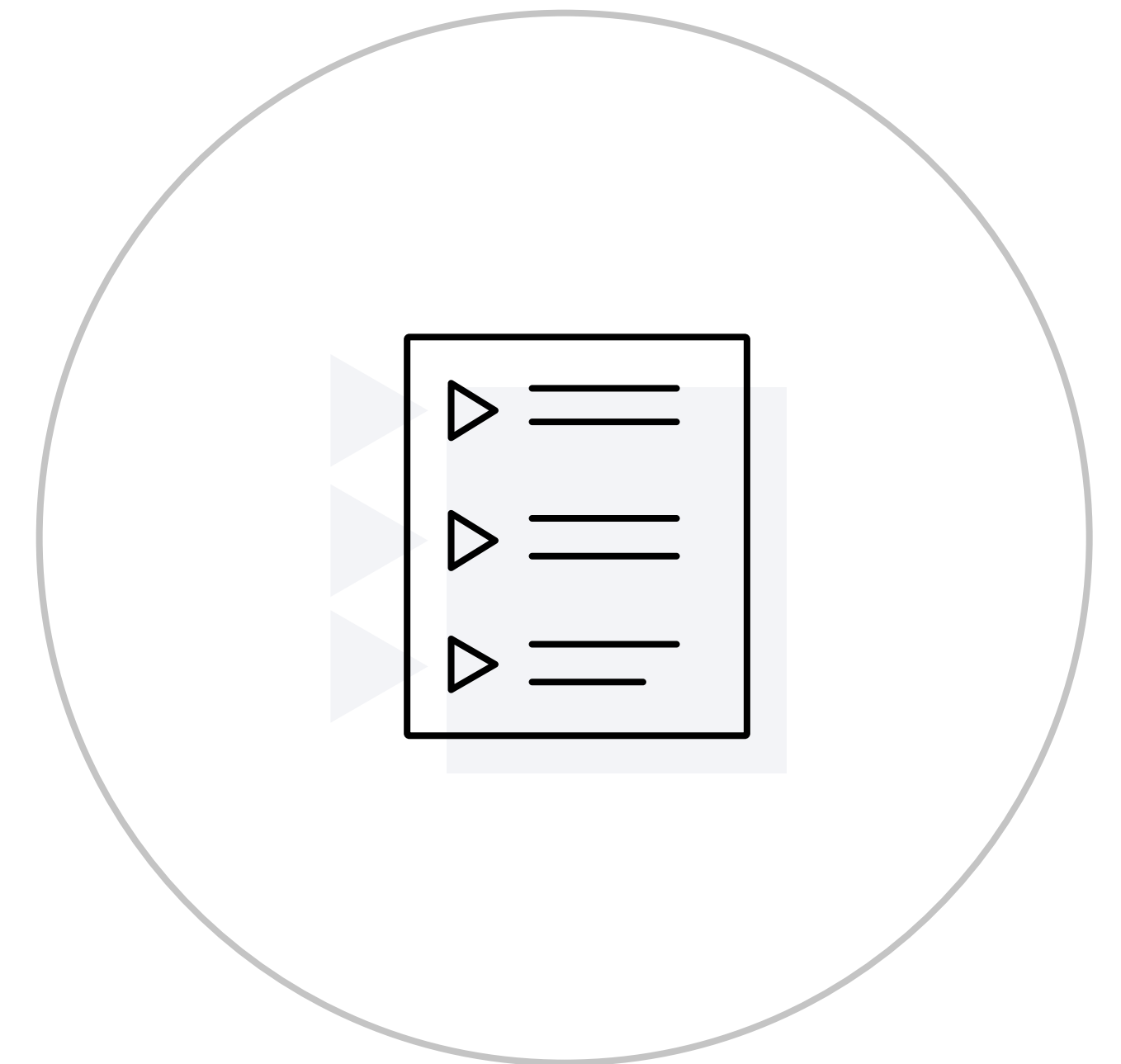
Безопасность

Михаил Триполитов
Банк Открытие, архитектор решений



Тема занятия

- 1 Аутентификация и авторизация
- 2 Межсервисная аутентификация и авторизация

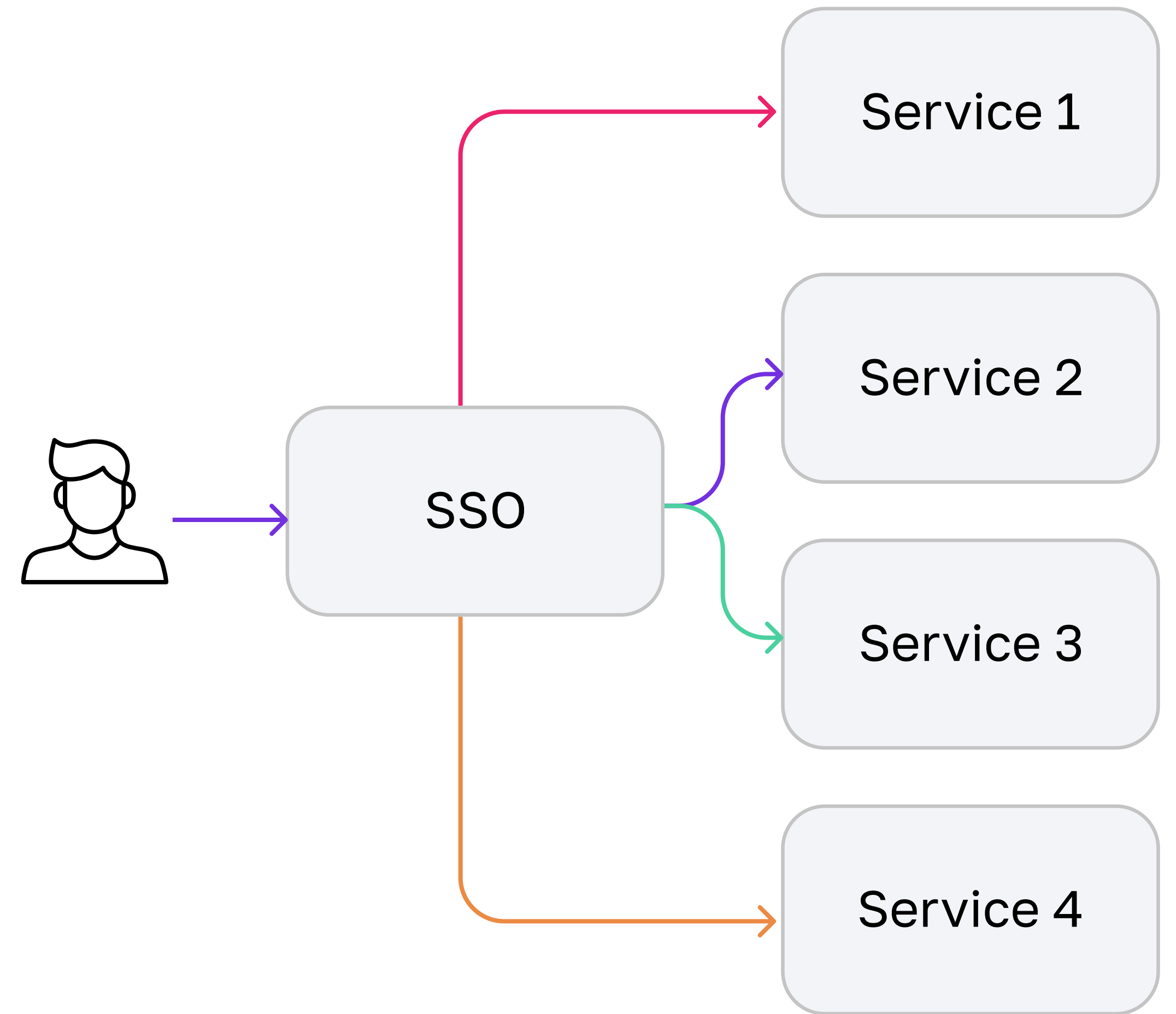
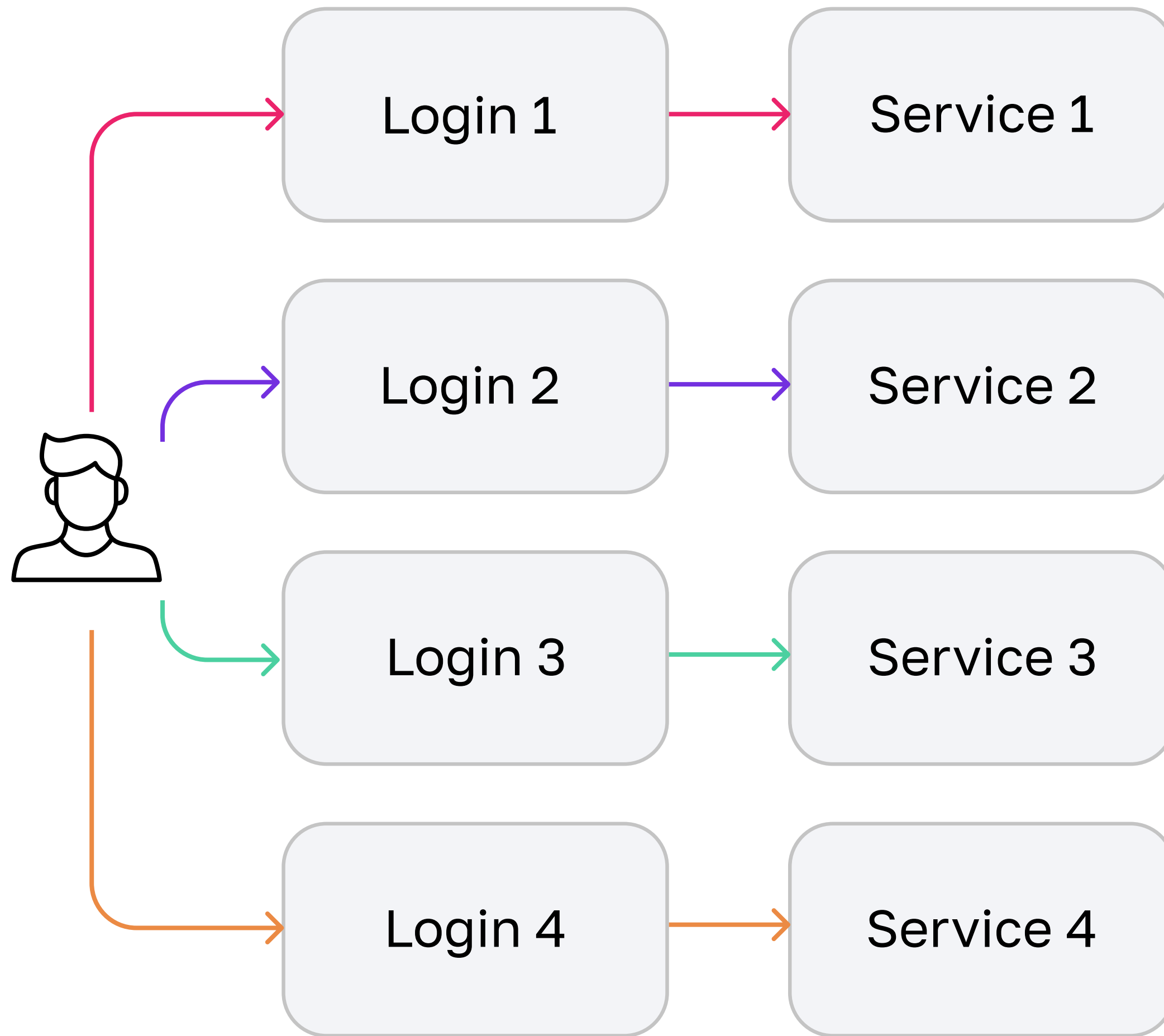


Аутентификация и авторизация

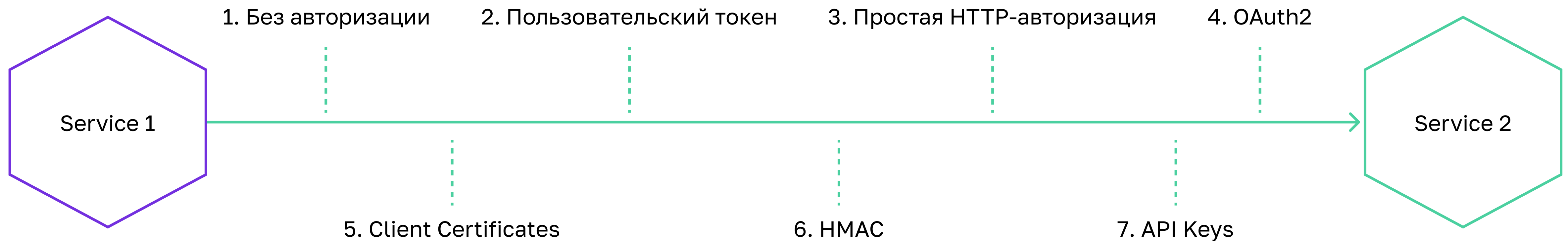
- **Идентификация** — процедура выявления идентификатора субъекта в системе
- **Аутентификация** — процедура проверки подлинности
- **Авторизация** — процедура проверки прав на выполнение определённых операций



Single Sign On



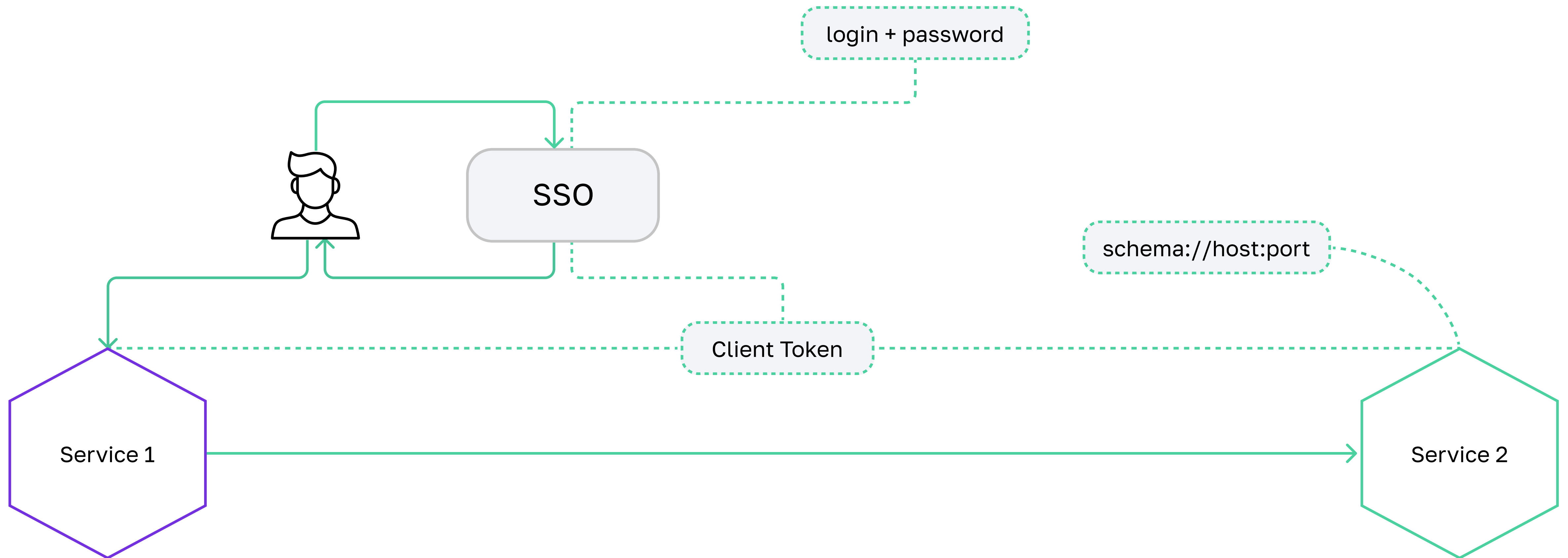
Межсерверная аутентификация и авторизация



Без аутентификации



Propagate User Identity



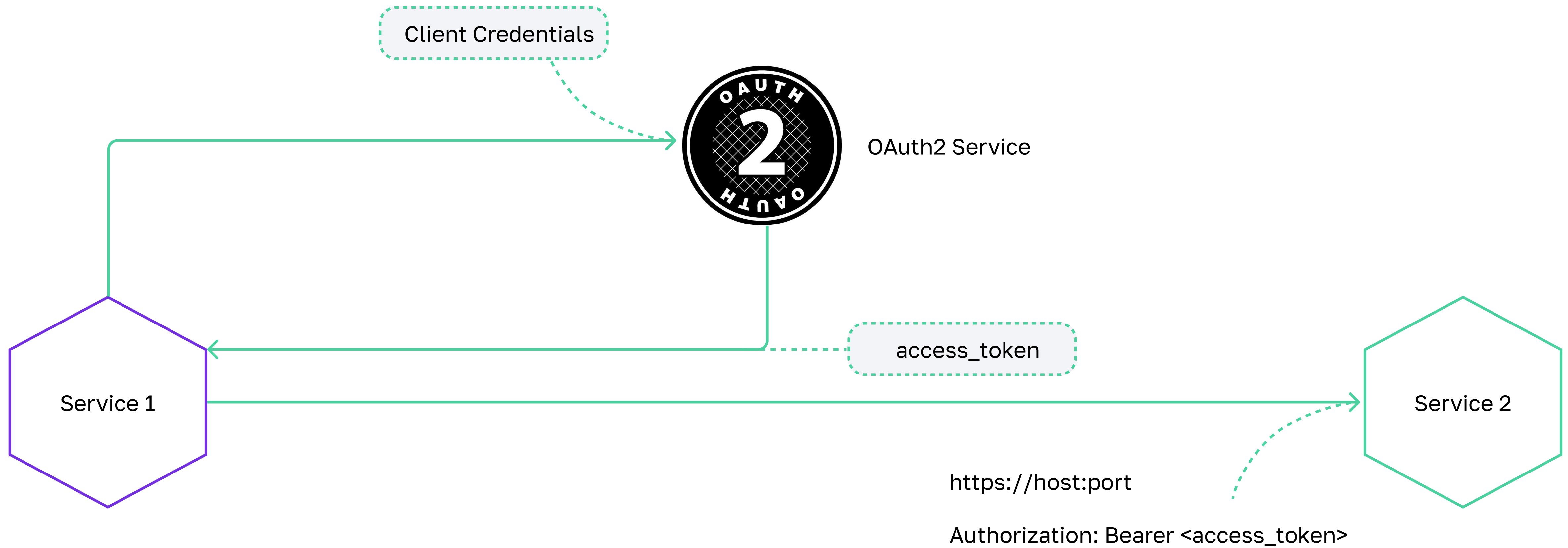
HTTP Basic Auth

https://host:port

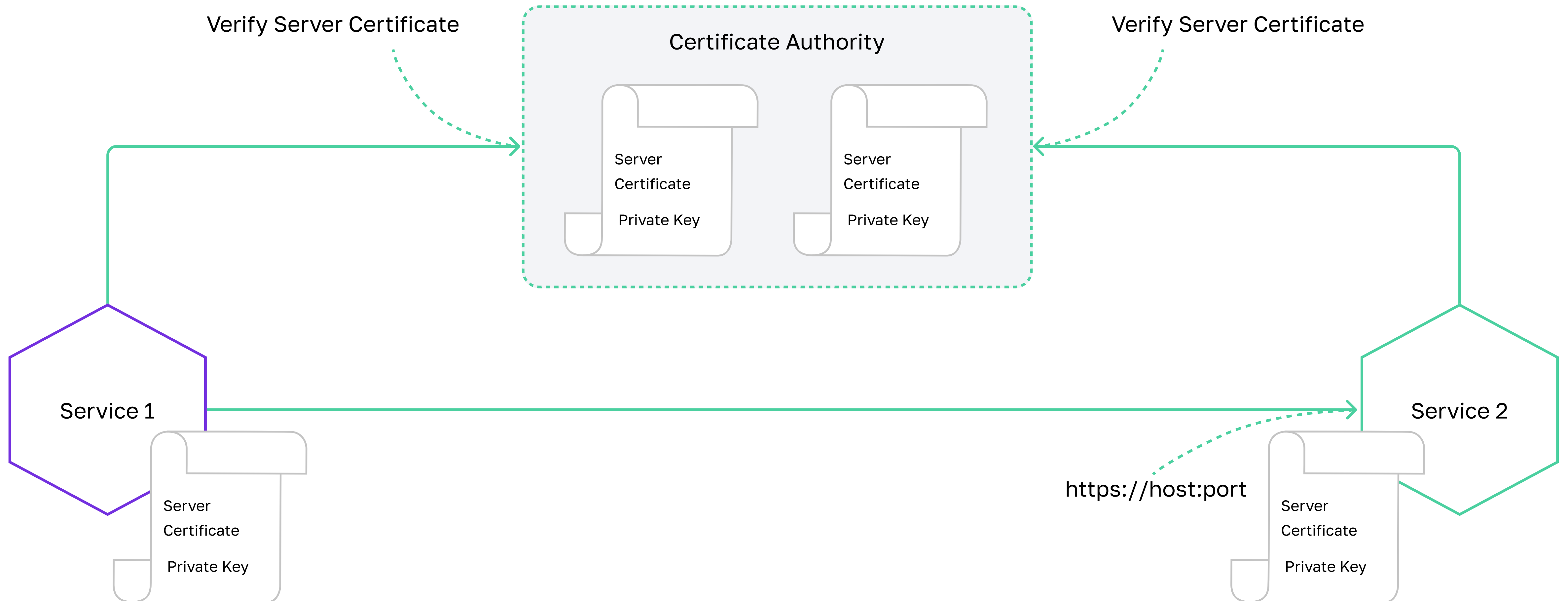
Authorization: Basic base64(<username>:<password>)



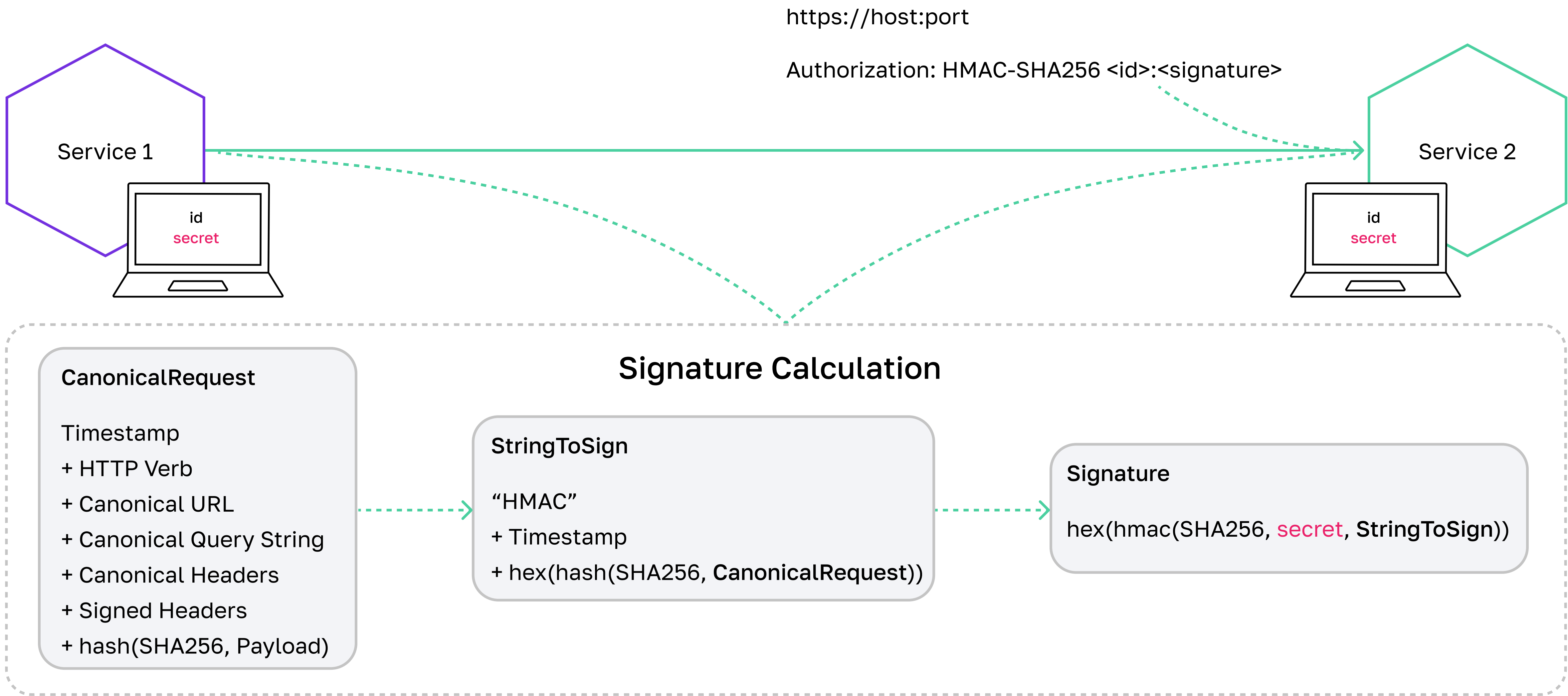
OAuth2



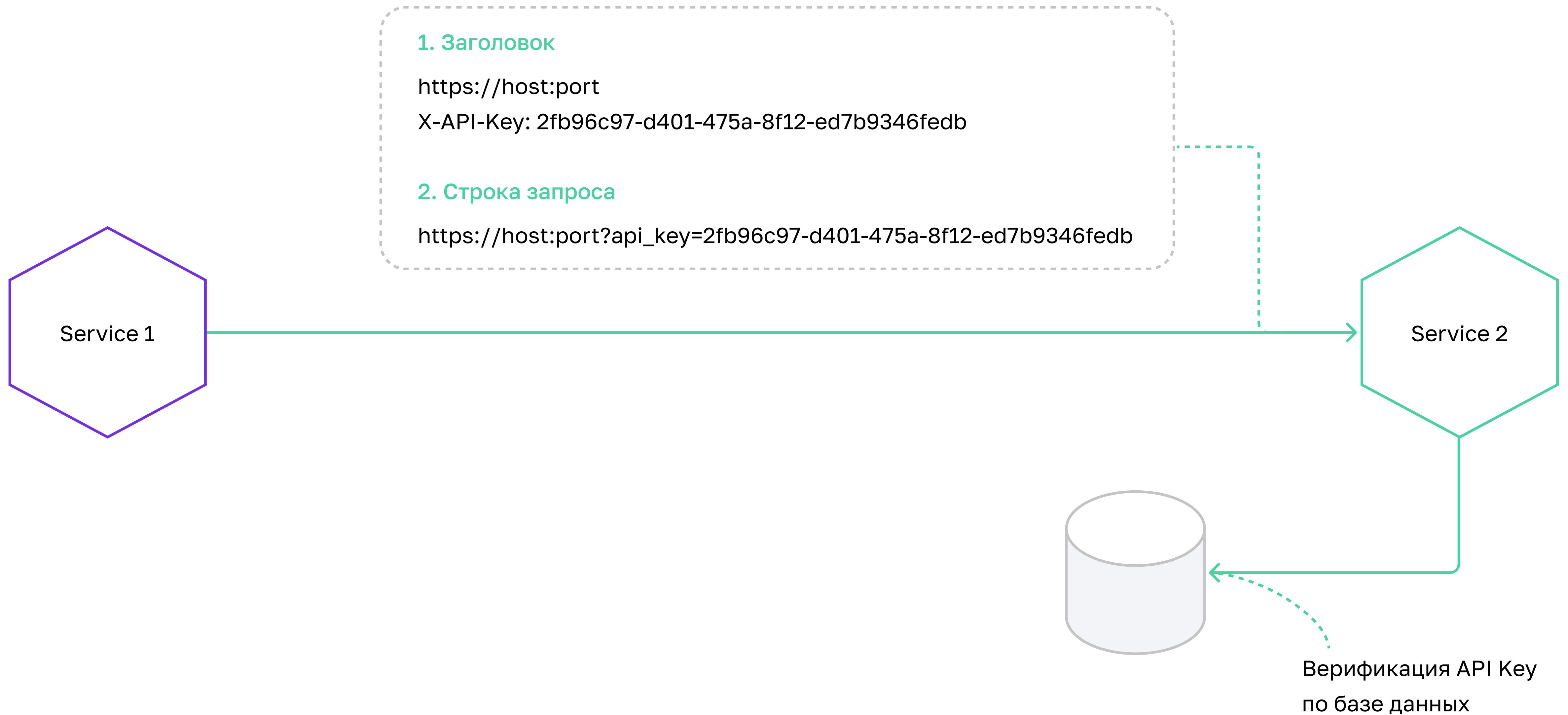
Client Certificates



Hash-based Message Authentication Code (HMAC)



API Keys



Межсервисная аутентификация и авторизация

- 1 Без авторизации
- 2 Пользовательский токен
- 3 Простая HTTP-авторизация
- 4 OAuth
- 5 Client Certificates
- 6 HMAC
- 7 API Keys

Итоги

- ❗ Выработка единого подхода к аутентификации и авторизации необходимы при разработке системы на основе микросервисной архитектуры
- Выбор подхода к аутентификации и авторизации зависит от решаемой задачи



Итоги

- Выработка единого подхода к аутентификации и авторизации необходимы при разработке системы на основе микросервисной архитектуры
- ! Выбор подхода к аутентификации и авторизации зависит от решаемой задачи



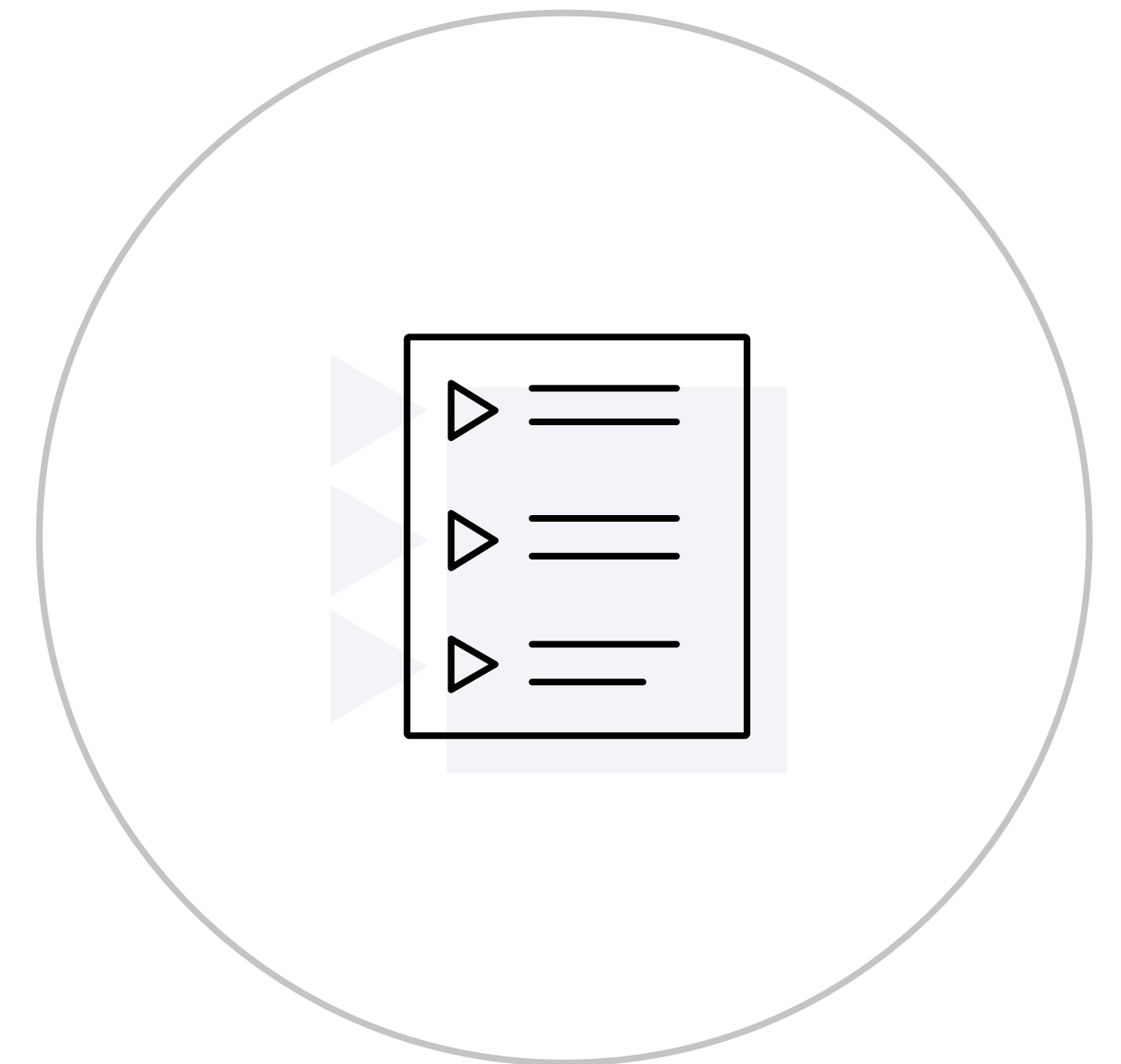
Мониторинг

Михаил Триполитов
Банк Открытие, архитектор решений

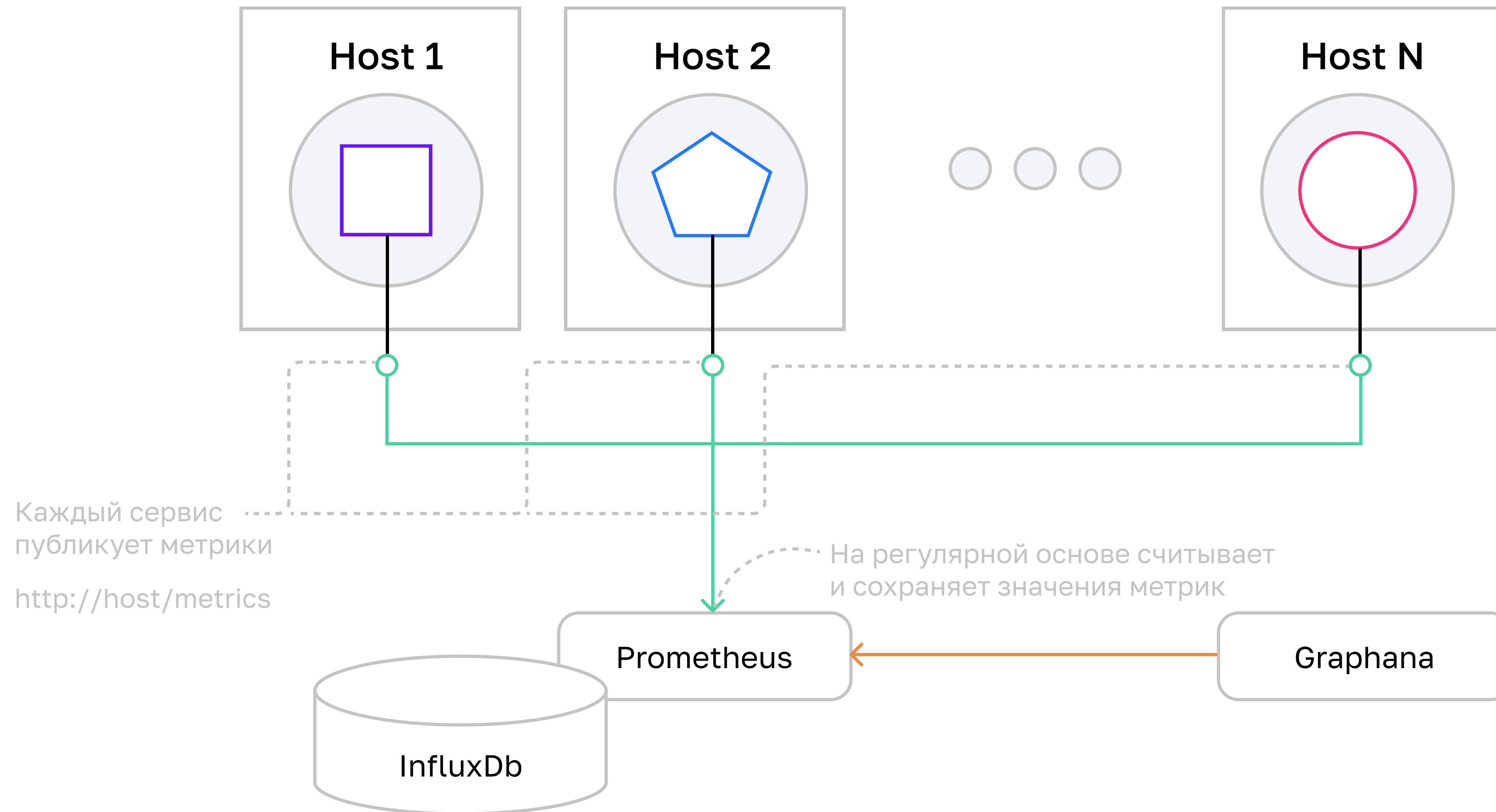


Тема занятия

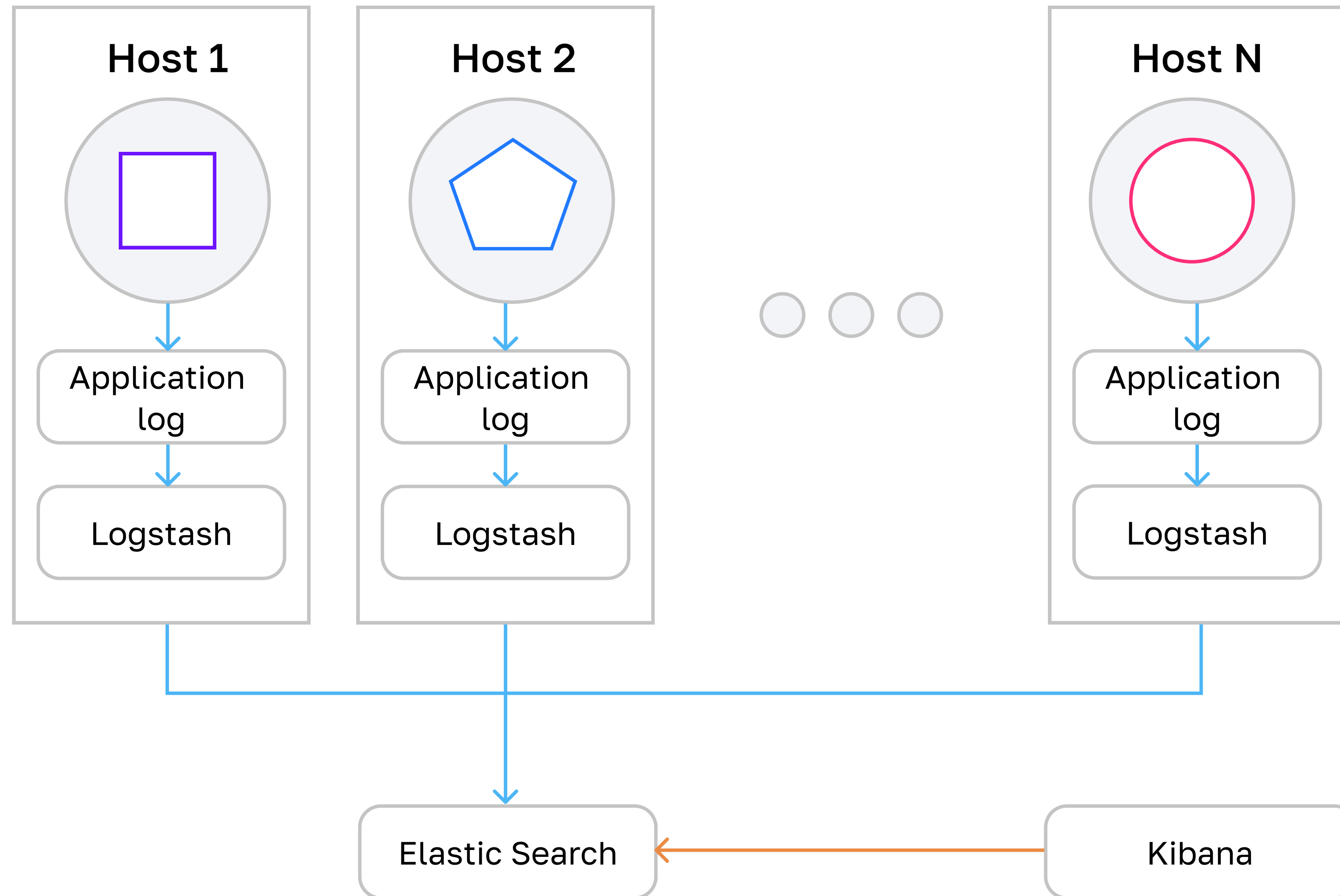
- 1 Метрики
- 2 Логи
- 3 Трассировка



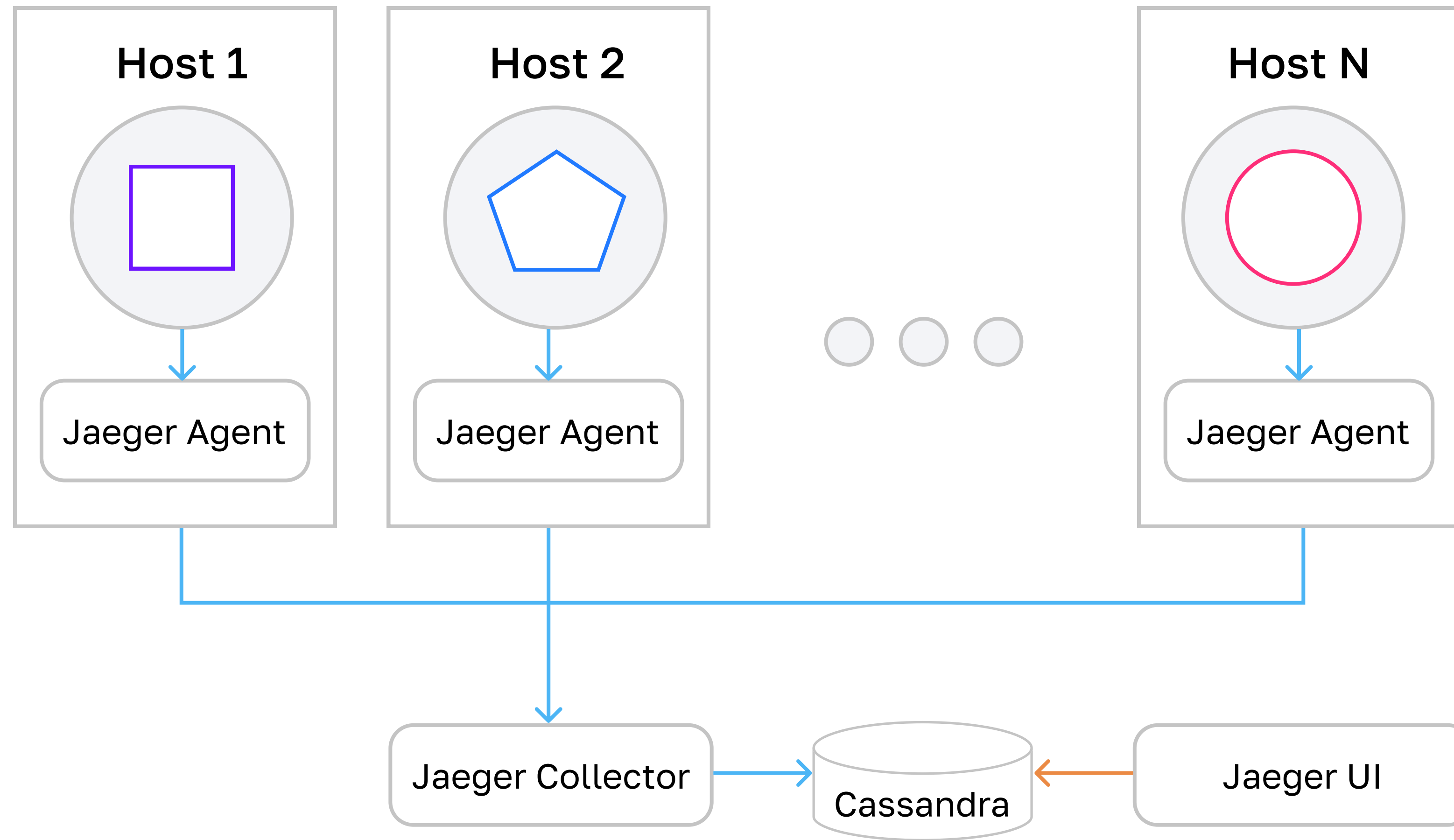
Сбор метрик



Сбор логов



Сбор трассировки



Итоги

- ❗ Мониторинг — это сбор метрик, сбор логов, сбор трассировки
- Мониторинг — это сбор метрик, сбор логов, сбор трассировки



Итоги

- Мониторинг — это сбор метрик, сбор логов, сбор трассировки
- ! Мониторинг — это сбор метрик, сбор логов, сбор трассировки

